Nmcnpm - 06 - 06 - BT nhóm - bài nhóm

Nhập môn công nghệ phầm mềm (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Quản lí chuỗi rạp chiếu phim

Họ và tên	**Mã Sinh Viên**
Dương Thị Hồng Hạnh	B22DCCN276
Đinh Thị Ngọc Huyền	B22DCCN401
Nông Thị Hoa Mai	B22DCCN515
Bùi Đức Mạnh	B22DCCN519
Bùi Hoàng Sơn	B22DCCN687
Bounthavy Maeksavanh	B22DCCN934
Namfon Xayyaseng	B22DCCN932

Nhóm bài tập : 06
Giảng viên : Ngô Tiến Đức

Hà Nội, 2025

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

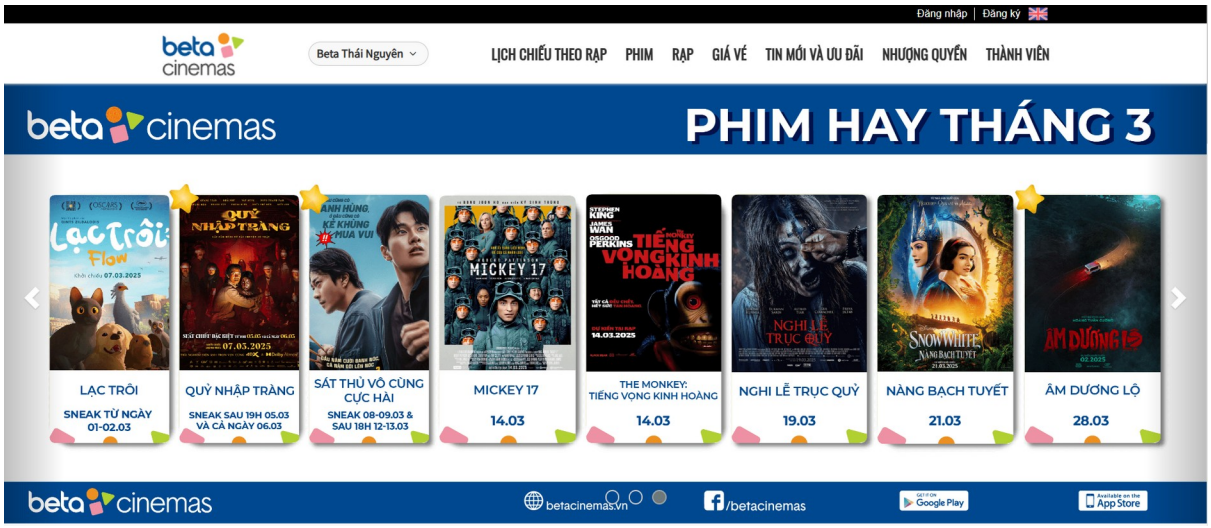
Mục lục

Bài 6: Web đặt lịch xem phim Beta Cinema
I, Trang chủ
II, Các UC ban đầu
III, Chi tiết các UC
Bài 7:
I, Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên
1, Mục đích của hệ thống
2, Phạm vi hệ thống:
3, Mô tả chi tiết hoạt động nghiệp vụ của từng chức năng
4, Các đối tượng trong hệ thống:
5, Quan hệ giữa các đối tượng:
II, Xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống, sơ đồ UC chi tiết và mô tả
1, Những Actor có thể tham gia hệ thống và chức năng liên quan của Actor:
2, Nghiệp vụ (BM) chung của các Actor:
a, Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:
b, Nghiệp vụ của từng Actor:
III, Sơ đồ UC tổng quan:
Bài 8:
1, Mô tả hệ thống
2, Đánh giá các danh từ
3, Xác định các thuộc tính
4, Quan hệ giữa các lớp thực thể
5, Biểu đồ lớp thực thể toàn hệ thống
Bài 9:
I, Thiết kế lớp thực thể toàn hệ thống
II, Thiết kế CSDL cho toàn hệ thống
1, Đề xuất các bảng tương ứng với các lớp thực thể
2, Xác định các thuộc tính
3, Biểu diễn quan hệ giữa các bảng
4, Định nghĩa khóa chính và khóa ngoại
5, Mịn hóa

messages.downloaded_by

Bài 6: Web đặt lịch xem phim Beta Cinema

I, Trang chủ



Phía trên là danh sách các lựa chọn của người dùng.
Phía dưới là Slide danh sách các phim đang được chiếu gợi ý cho người dùng.

II, Các UC ban đầu

Khi vào trang chủ có thể thực hiện:

1. Đăng nhập và đăng ký.
2. Chọn rạp trong hệ thống.
3. Xem lịch chiếu theo rạp.
4. Xem thông tin chung của phim.
5. Xem thông tin rạp.
6. Xem thông tin giá vé.
7. Xem tin tức và khuyến mãi.
8. Xem lịch sử phát triển của hệ thống rạp.
9. Thay đổi thông tin người dùng.

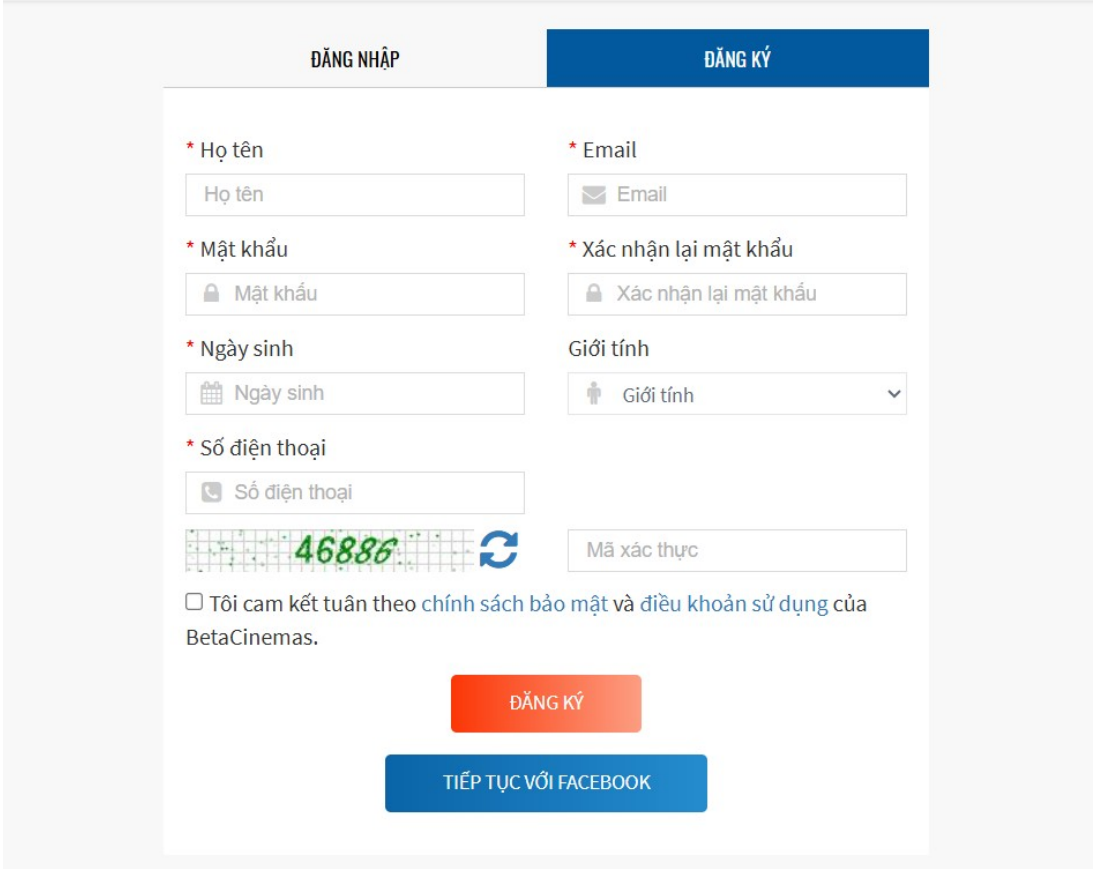
III, Chi tiết các UC

1. **Thực hiện đăng nhập hoặc đăng ký, hiện ra kết quả:**

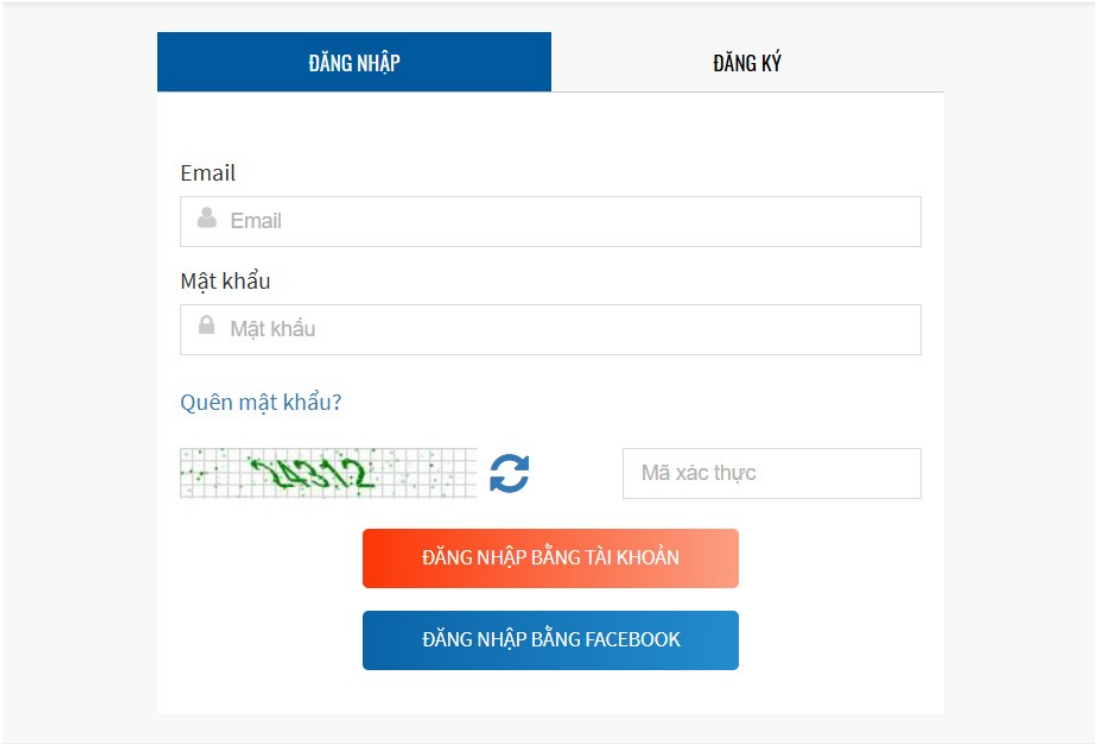
+ Phía trên là tùy chọn đăng nhập và đăng ký.

Nếu chưa có tài khoản của web, người dùng chọn đăng ký để tạo tài khoản.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



Nếu đã có tài khoản người dùng chọn ô đăng nhập và đăng nhập vào trang web để sử dụng được thêm các tính năng cho phép khi đăng nhập.



+ Phía dưới là các ô người dùng cần hoàn thành để đăng nhập hoặc đăng ký.

2. Thực hiện chọn hệ thống rạp

messages.downloaded_by

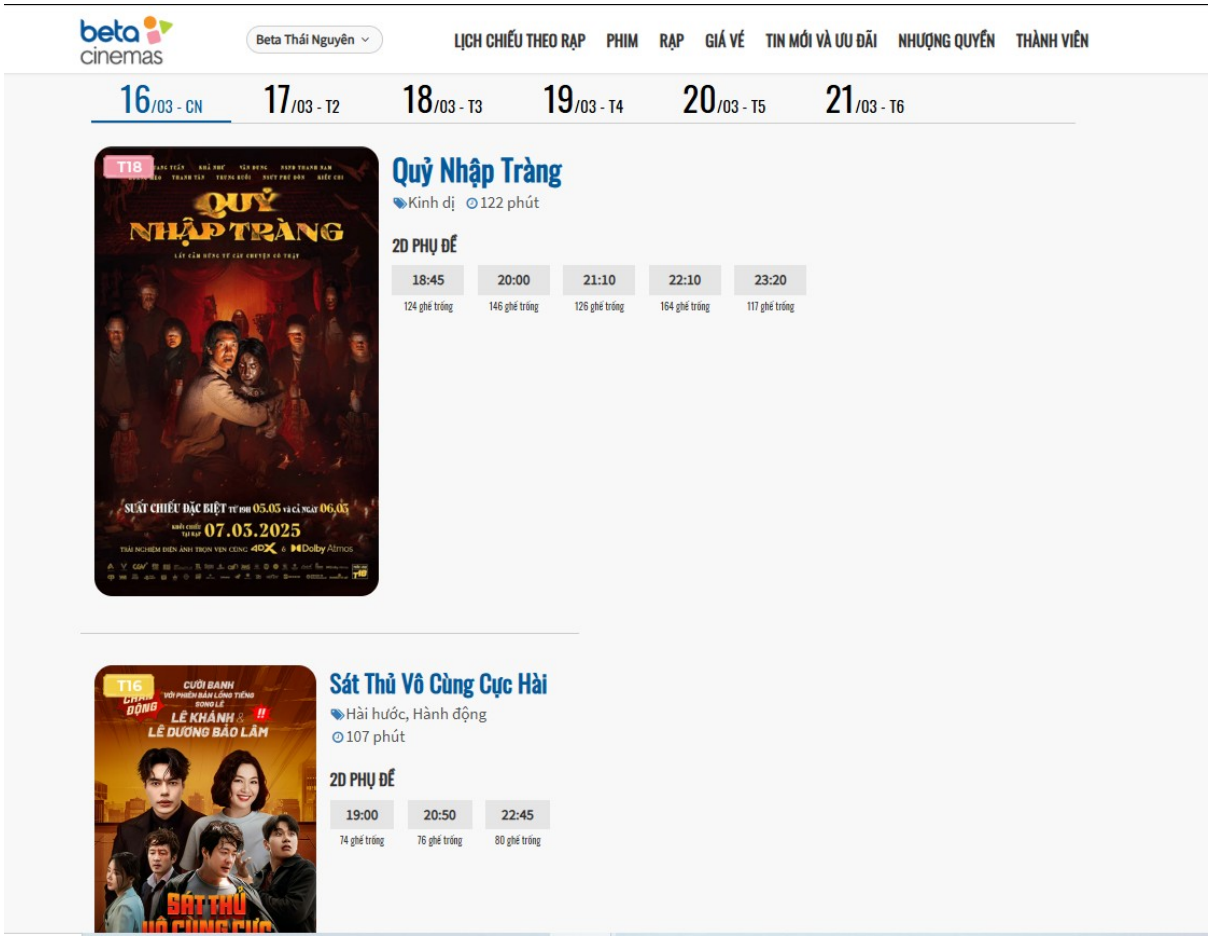
Khi click vào tên rạp (Ví dụ: Beta Thanh Xuân) Hệ thống sẽ hiển thị 1 Dropdown List để người dùng chọn Thành phố và rạp mình muốn xem thông tin. Người dùng chọn rạp mình mong muốn để thực hiện các chức năng hỗ trợ khác phù hợp và có ở rạp đó.



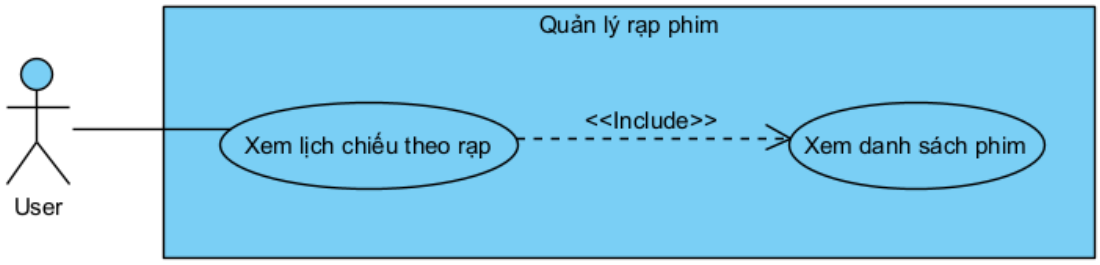
Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

3. Thực hiện xem lịch chiếu theo rạp

+ Phía trên là các danh sách thời gian. Người dùng chọn ngày mình mong muốn để hệ thống hiển thị các phim sẽ được chiếu vào ngày hôm đó.
+ Phía dưới là danh sách các phim và suất chiếu được chiếu theo ngày.



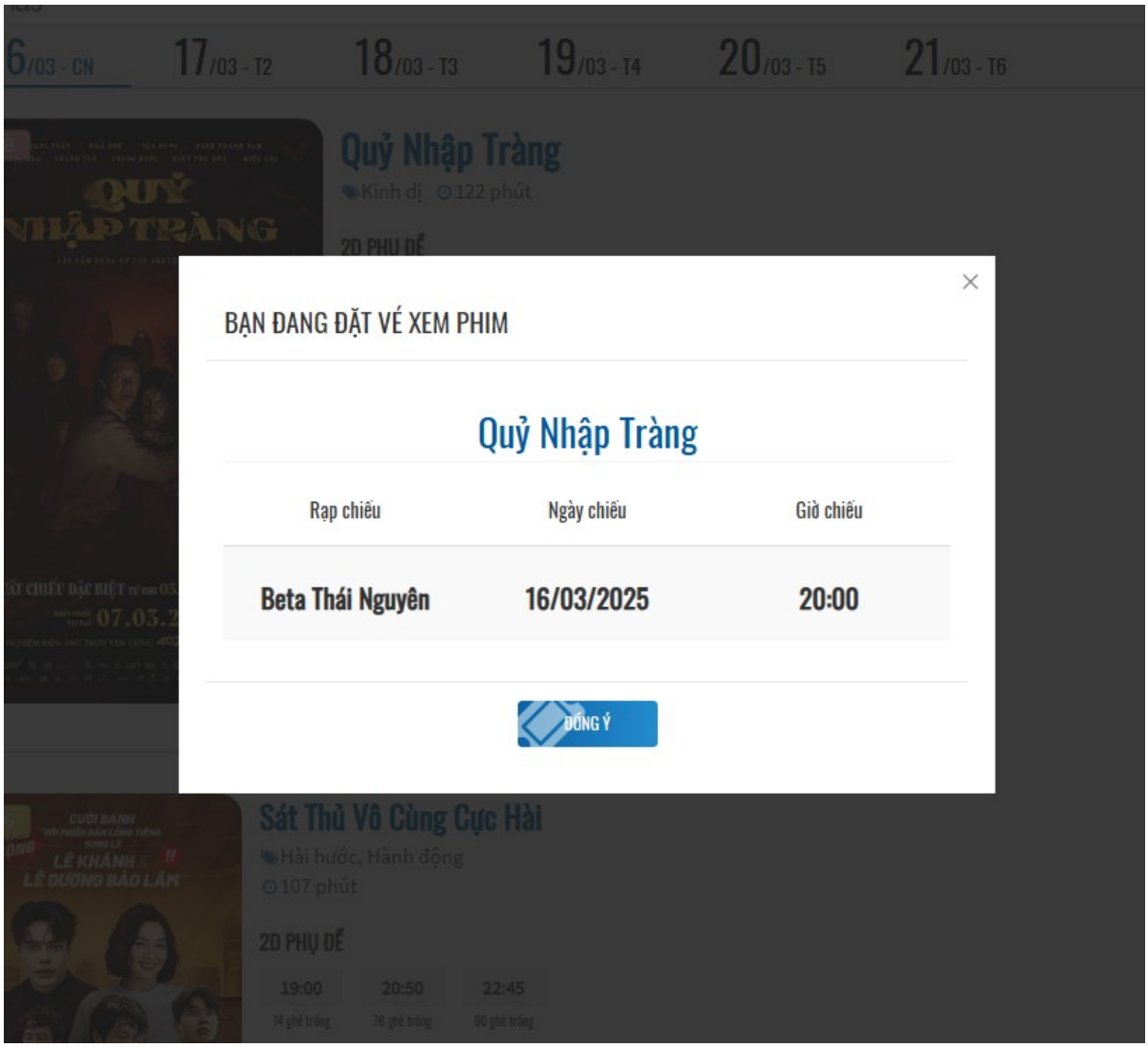
-> Các UC liên quan đến xem thông tin lịch chiếu: xem danh sách các phim.



+ Từ trang xem lịch chiếu, Click vào suất chiếu mong muốn hệ thống hiển thị thông tin cơ bản về phim. Chọn đồng ý để xác nhận. Chọn x ở góc

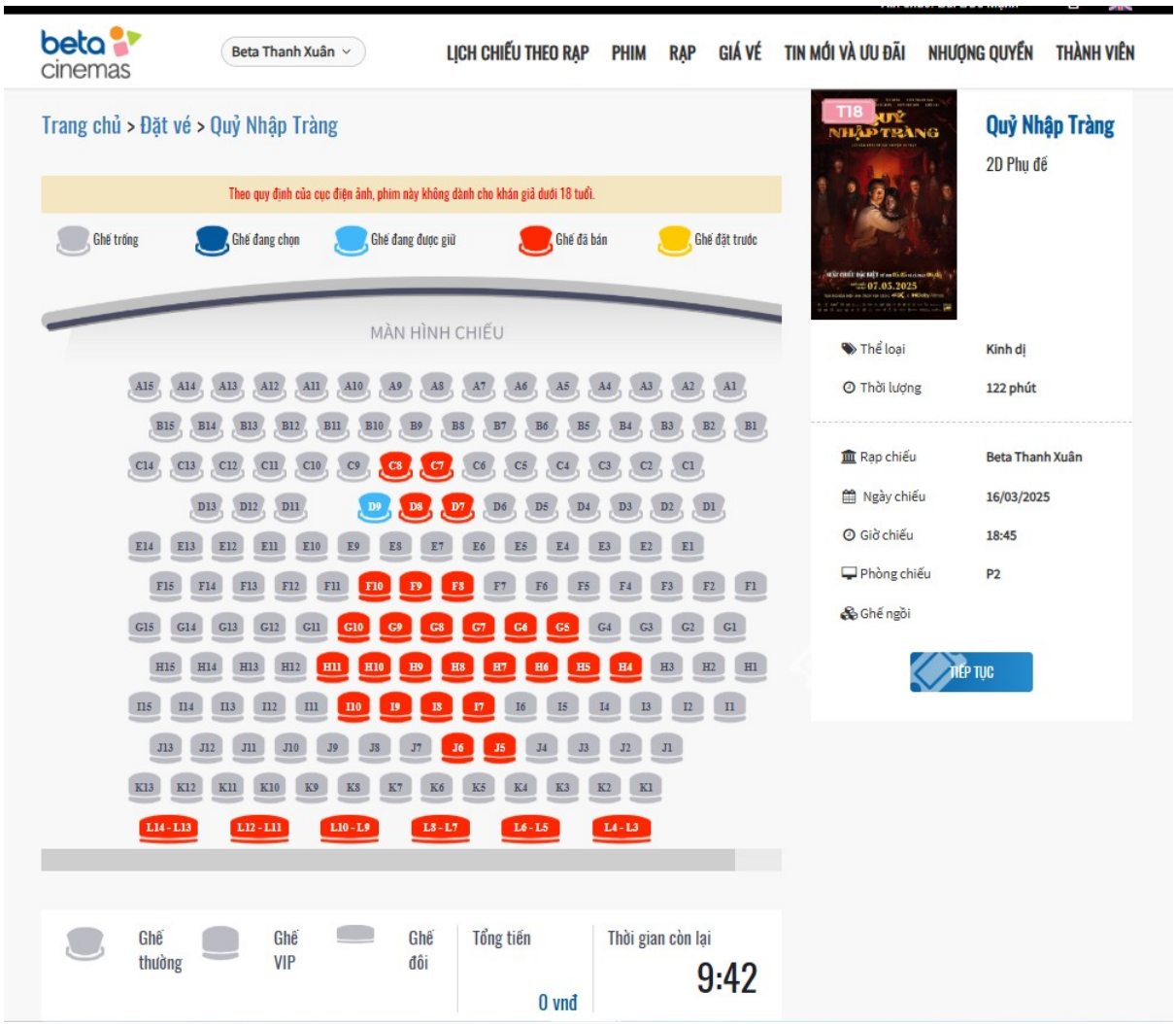
messages.downloaded_by

trên bên phải hoặc click ra ngoài màn hình để hủy chọn(Chỉ đồng ý được khi đã đăng nhập tài khoản).

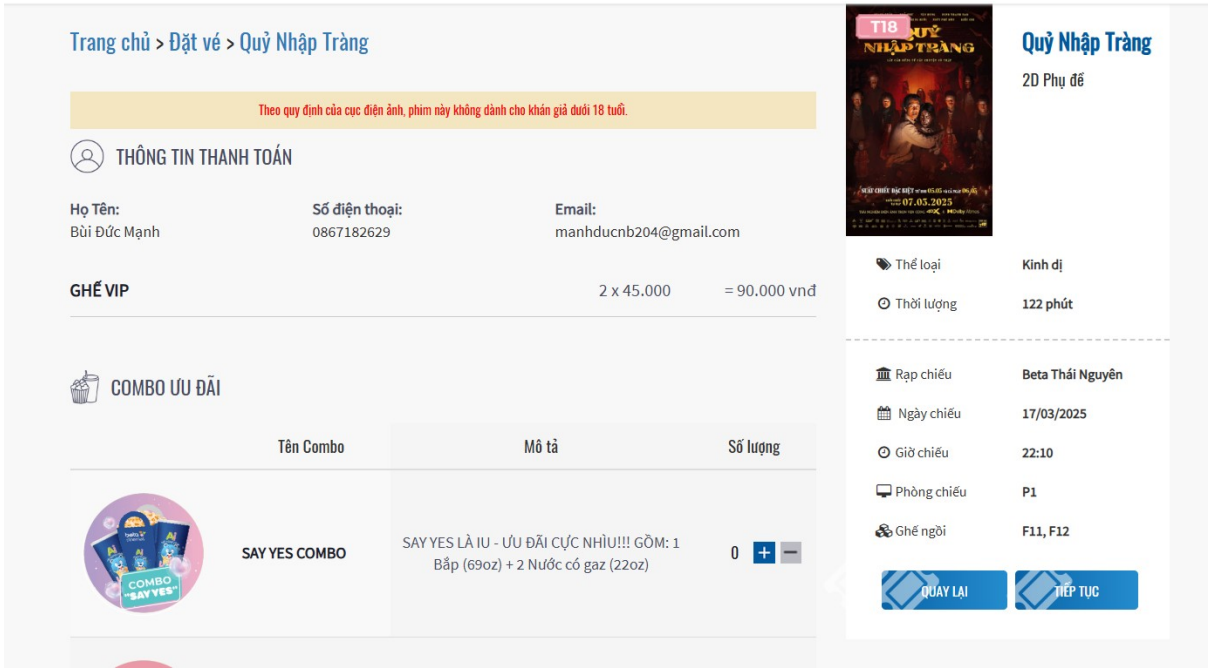


+ Sau khi chọn đồng ý hệ thống điều hướng đến trang chọn ghế ngồi: Người dùng xem thông tin về phim bên phải và chọn ghế người mong muốn và nhấn tiếp tục để sang trang thanh toán.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



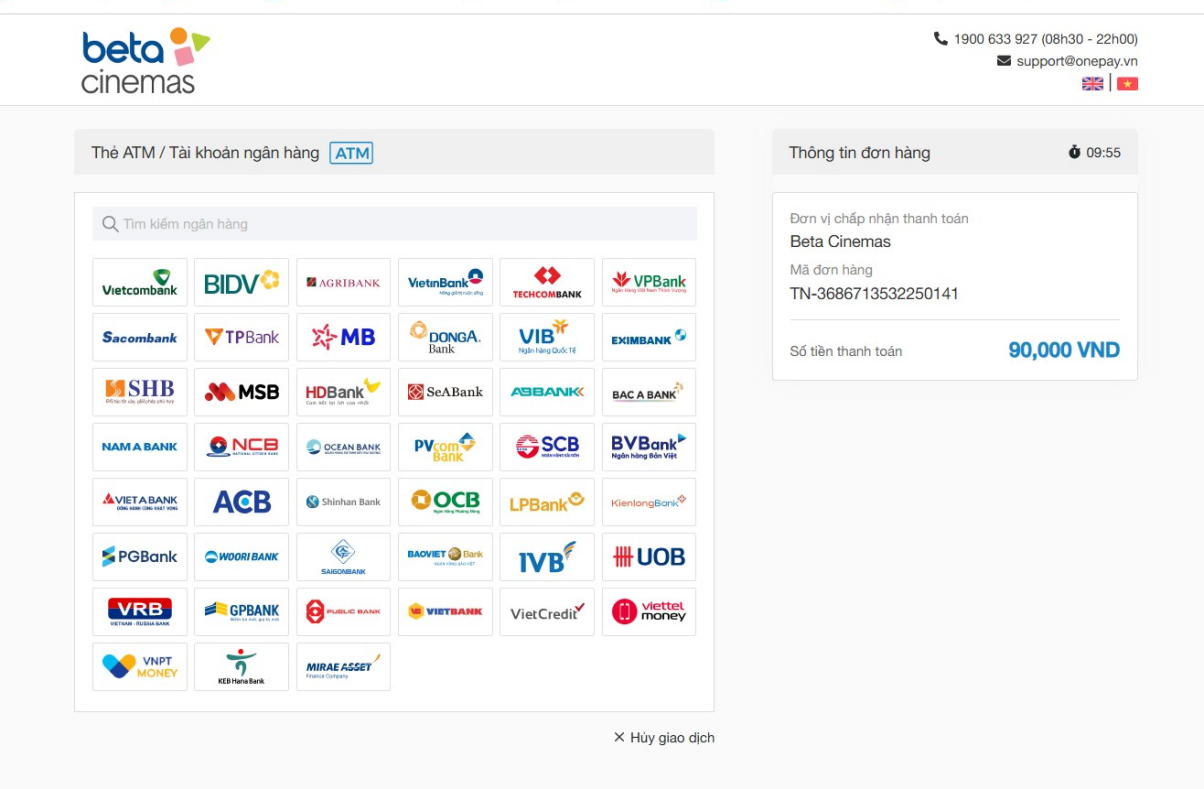
Sau khi chọn tiếp tục hệ thống hiển thị trang thanh toán.



Phía trên là thông tin cơ bản về người dùng, loại vé, giá vé.

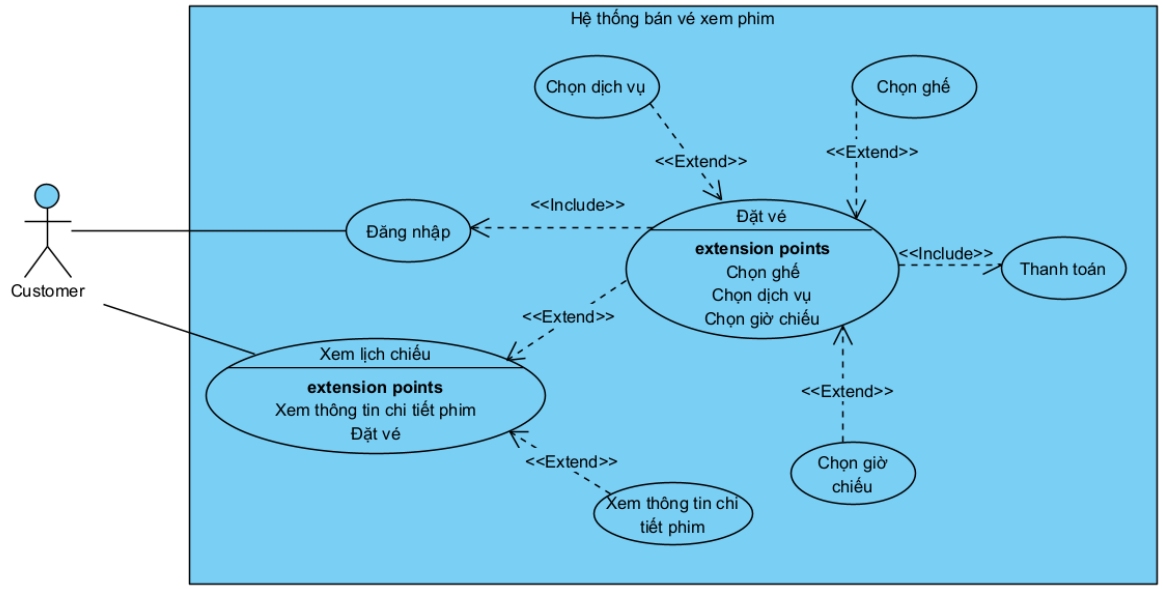
messages.downloaded_by

Phía dưới là các dịch vụ gợi ý như combo đồ ăn đồ uống,...
Người dùng có thể chọn thêm các dịch vụ hoặc không chọn gì sau đó chọn tiếp tục để hoàn tất thanh toán.



Hệ thống điều hướng sang trang thanh toán chọn hình thức thanh toán và hoàn thành thủ tục còn lại.

UC:



Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

4. Thực hiện xem thông tin chung của phim

Khi click vào Phim trên thanh Menu. Hệ thống sẽ hiển thị:



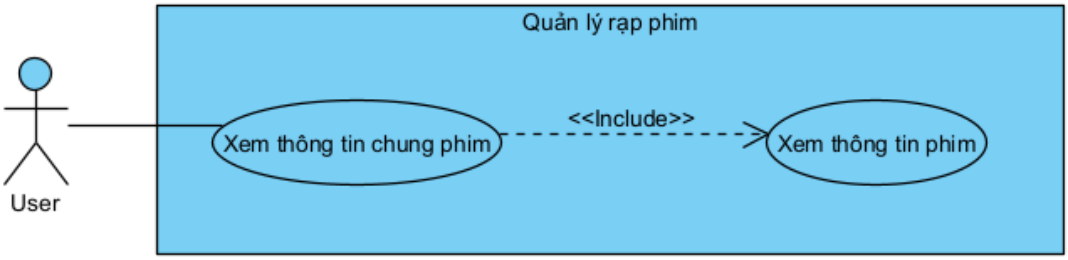
Phía trên là các lựa chọn: Phim sắp chiếu, phim đang chiếu và suất chiếu đặc biệt:

Phía dưới là danh sách các phim theo lựa chọn ở phía trên. Người dùng click vào phim muốn xem để xem thông tin về phim.



messages.downloaded_by

-> Các UC liên quan: xem thông tin phim



5. Thực hiện xem thông tin rạp

Khi click vào Rạp trên thanh Menu. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản về Rạp chiếu mà bạn người dùng chọn như: tên, vị trí, số lượng phòng chiếu, giá vé,…

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Beta Thanh Xuân, Hà Nội

Like Share 6 people like this. Be the first of your friends.



Rạp Beta Cinemas Thanh Xuân tọa lạc tại Tầng hầm B1, tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

messages.downloaded_by

Rạp có vị trí thuận lợi, rất gần những trường đại học, cao đẳng và cấp 3 lớn tại Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Hà Nội – Amsterdam…)

Beta Cinemas Thanh Xuân sở hữu tổng cộng 6 phòng chiếu tương đương 838 ghế ngồi. Rạp được trang bị hệ thống màn chiếu, máy chiếu, phòng chiếu hiện đại với 100% nhập khẩu từ nước ngoài. Trong mỗi phòng chiếu đều được lắp đặt hệ thống âm thanh Dolby 7.1 và hệ thống cách âm chuẩn quốc tế. Vì vậy mà mỗi thước phim được chiếu tại rạp đều là những thước phim rõ nét nhất, với âm thanh và hiệu ứng sống động nhất.

Mức giá xem phim tại rạp hết sức ưu đãi, chỉ từ 45.000 VNĐ. Mỗi tuần, rạp còn có những chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt dành cho các tín đồ điện ảnh.

Với địa điểm thuận lợi, cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến, mức giá ưu đãi, Beta Cinemas Thanh Xuân chắc chắn sẽ là địa điểm xem-ăn-chơi không thể bỏ qua của giới trẻ Hà Thành.

Thông tin liên hệ Rạp Beta Cinemas Thanh Xuân

Địa chỉ: Tầng hầm B1, tòa nhà Golden West, Số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (cách đường Lê Văn Lương 80m, đối diện số 56 Lê Văn Thiêm)

Điện thoại: 0824 812 878

6. Thực hiện xem thông tin giá vé

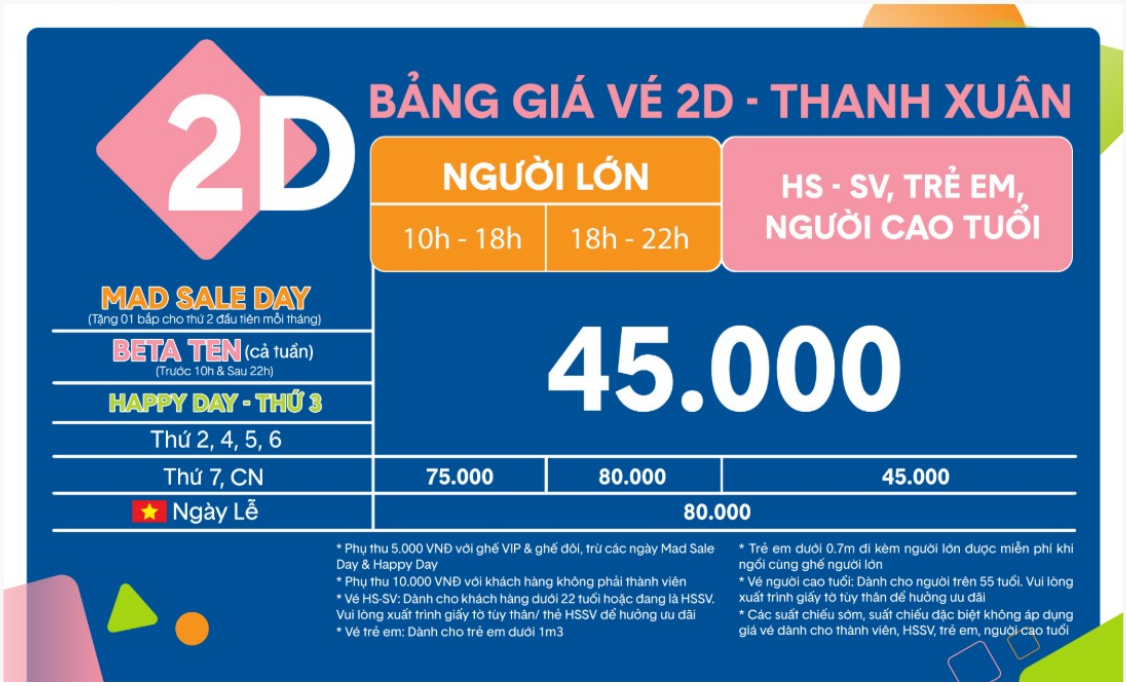
Khi click vào Giá vé hệ thống sẽ hiển thị:

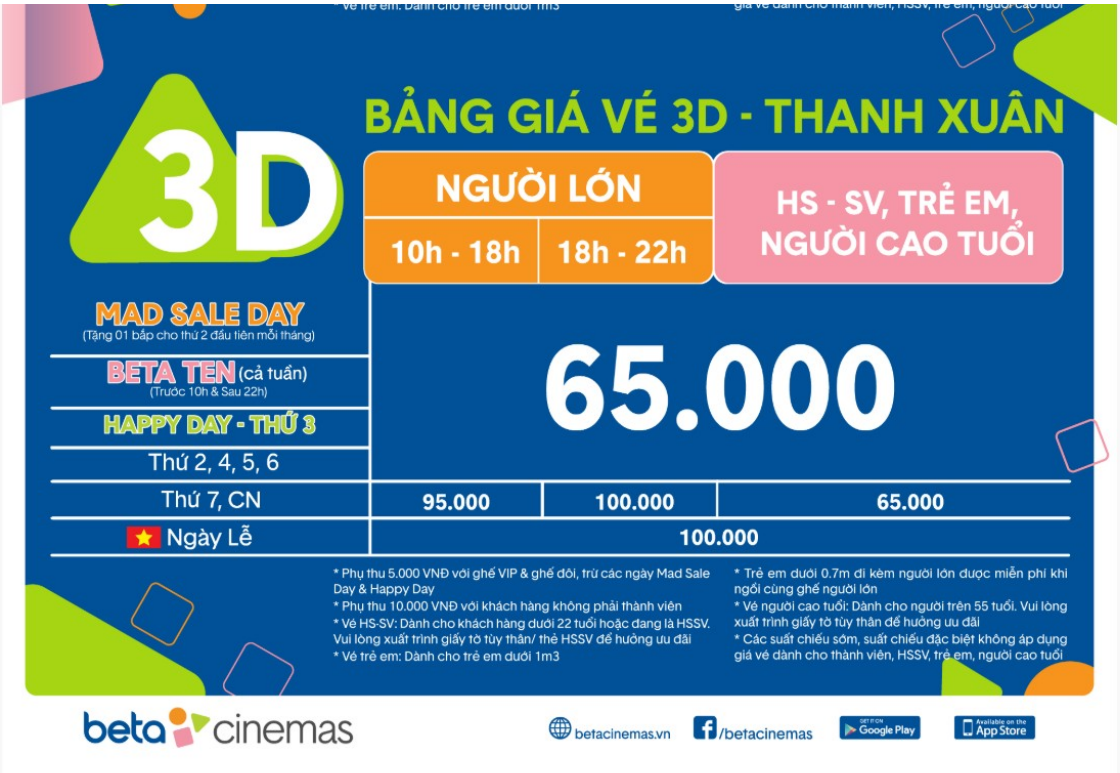
Phía trên: Hình ảnh bao gồm các thông tin về giá vé với từng loại vé như 2D, 3D, …

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

GIÁ VÉ RẠP BETA THANH XUÂN

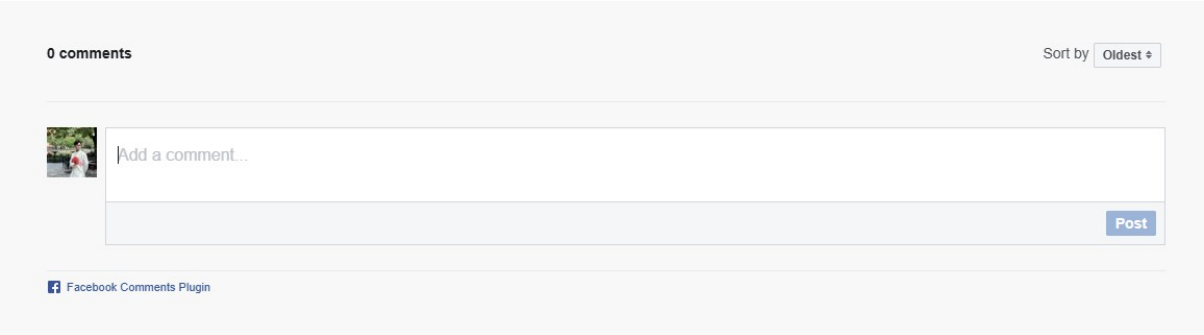
Like Share 12 people like this. Be the first of your friends.



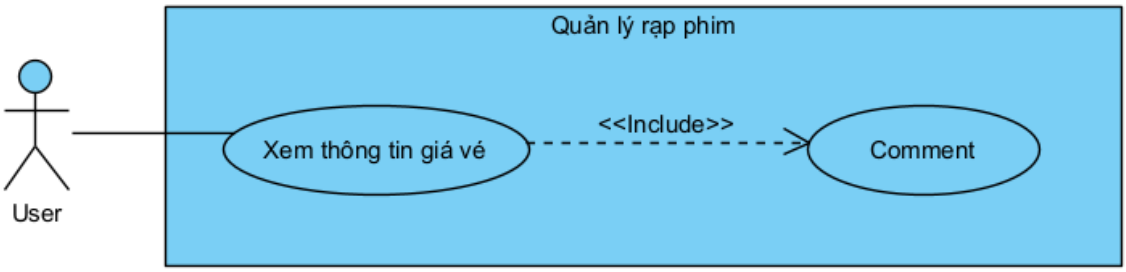


messages.downloaded_by

Phía dưới: có ô nhắn để người dùng có thể trao đổi hỏi đáp với nhân viên tư vấn,..



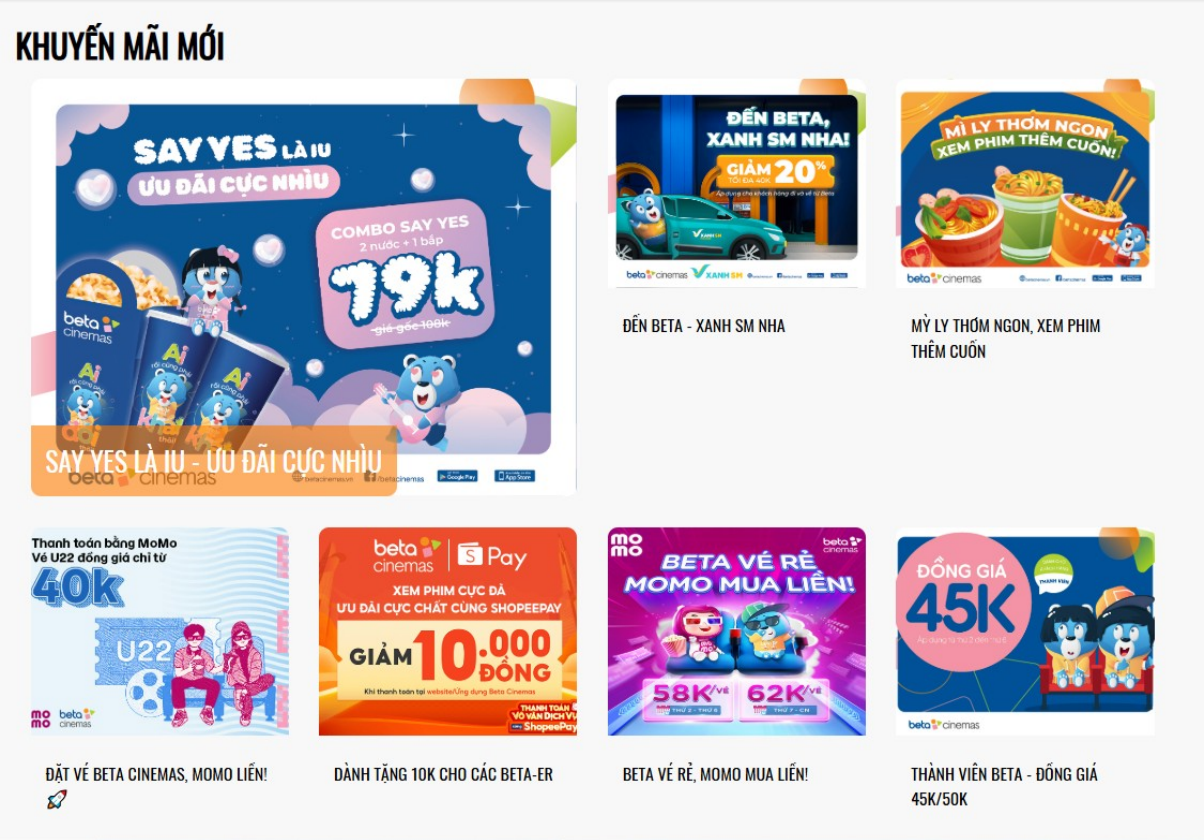
-> UC liên quan: comment



Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

7. Thực hiện xem tin tức và khuyến mãi

Phía trên là các chương trình khuyến mãi.



messages.downloaded_by

Phía dưới là tin tức bên lề.

TIN BÊN LỀ





Beta Tây Sơn, Hà Nội



Beta Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc



THÀNH LẬP LIÊN DOANH BETA MEDIA VÀ AEON ENTERTAINMENT



Beta Ung Văn Khiêm, TP Hồ Chí Minh



Beta Trần Quang Khải, TP Hồ Chí Minh



Beta Lào Cai

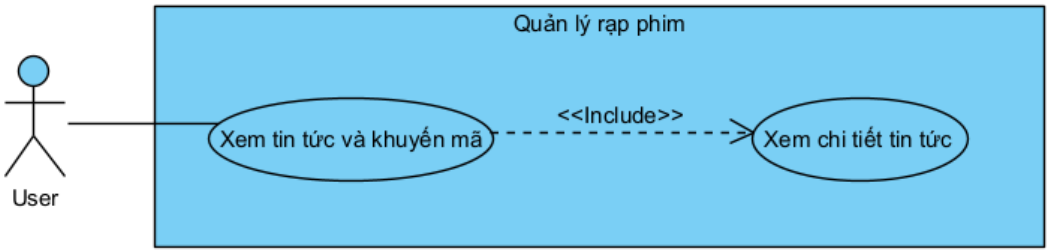
Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Khi click và khuyến mãi hay tin tức cụ thể hệ thống sẽ điều hướng sang trang chi tiết của nội dung.



messages.downloaded_by

-> Các UC liên quan: xem thông tin chi tiết.



8. Thực hiện xem lịch sử phát triển của hệ thống rạp

Khi người dùng click vào Nhượng quyền . Hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh về quá trình phát triển của cụm rạp và bản đồ cụm các rạp trên toàn quốc.

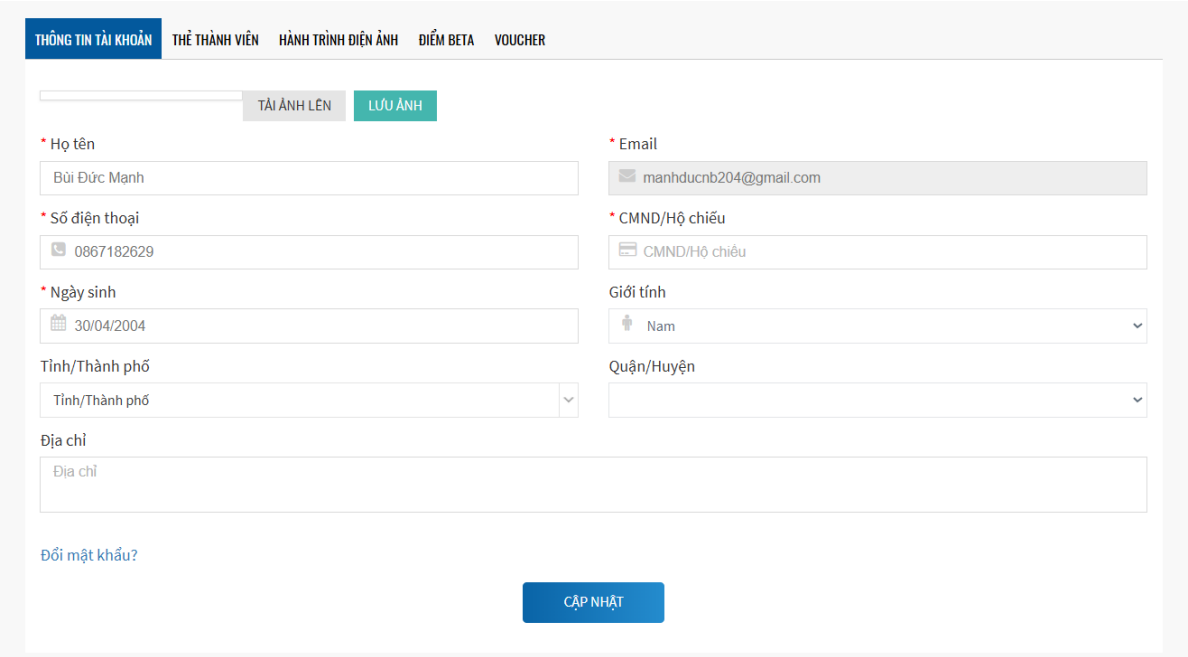




Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

9. Thực hiện thay đổi thông tin người dùng.

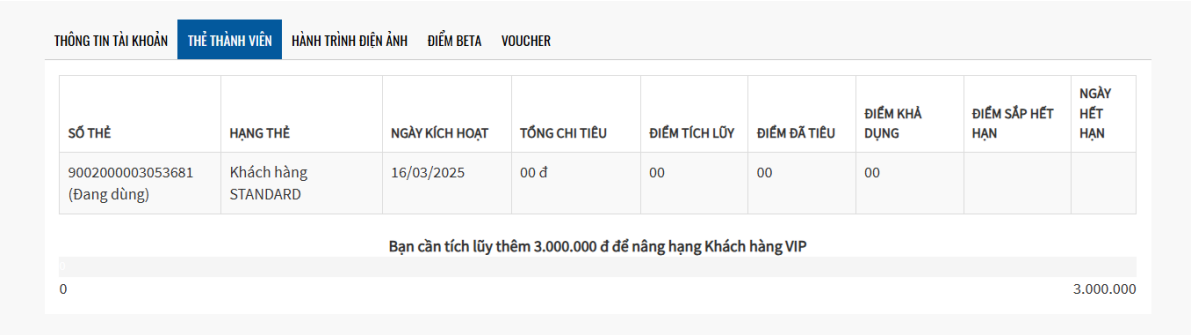
Khi người dùng chọn Thành viên. Hệ thống sẽ hiển thị:



Phía trên: Thông tin tài khoản (mặc định), Thẻ thành viên, voucher, tích điểm …

Phía dưới:

+ Thông tin tài khoản : Hiển thị 1 form để người dùng thay đổi thông tin.
+ Thẻ thành viên: Hiển thị thông tin về mã số thẻ, hạng thẻ, ngày kích hoạt, …

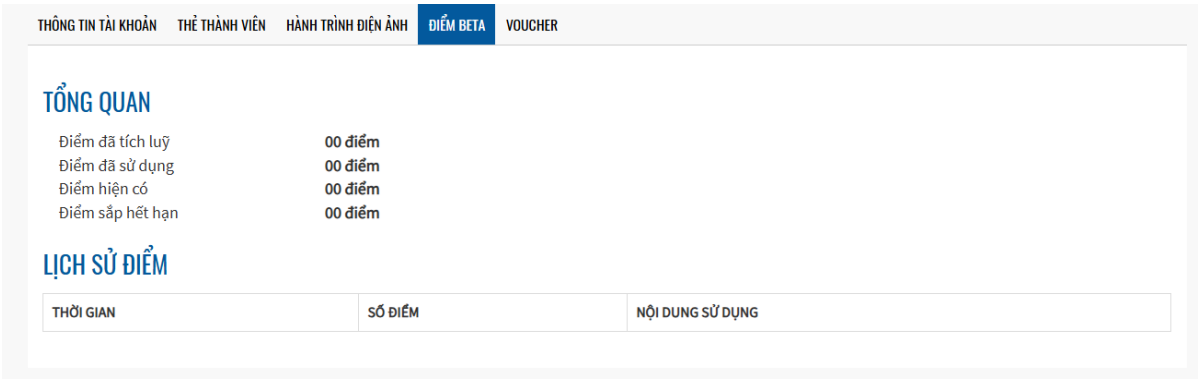


+ Hành trình điện ảnh: hiển thị lịch sử các phim mà người dùng đã trải nghiệm tạo rạp.

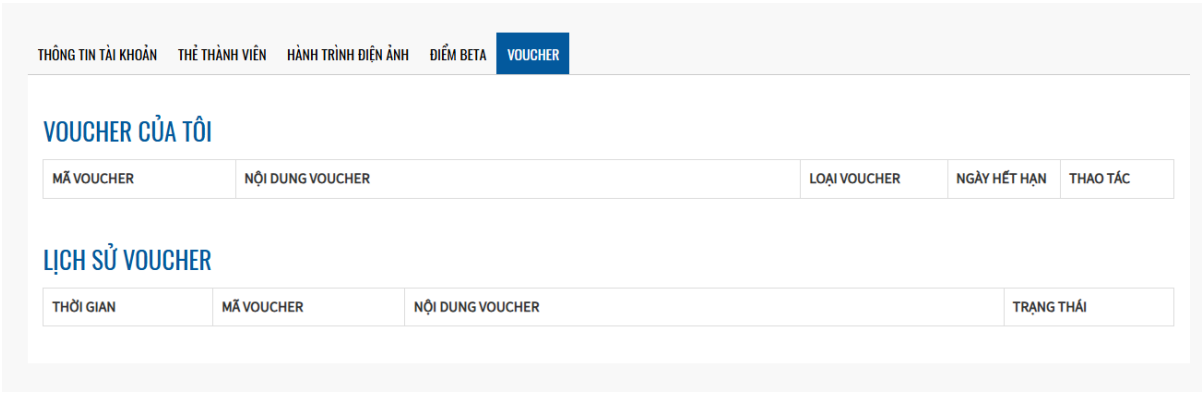


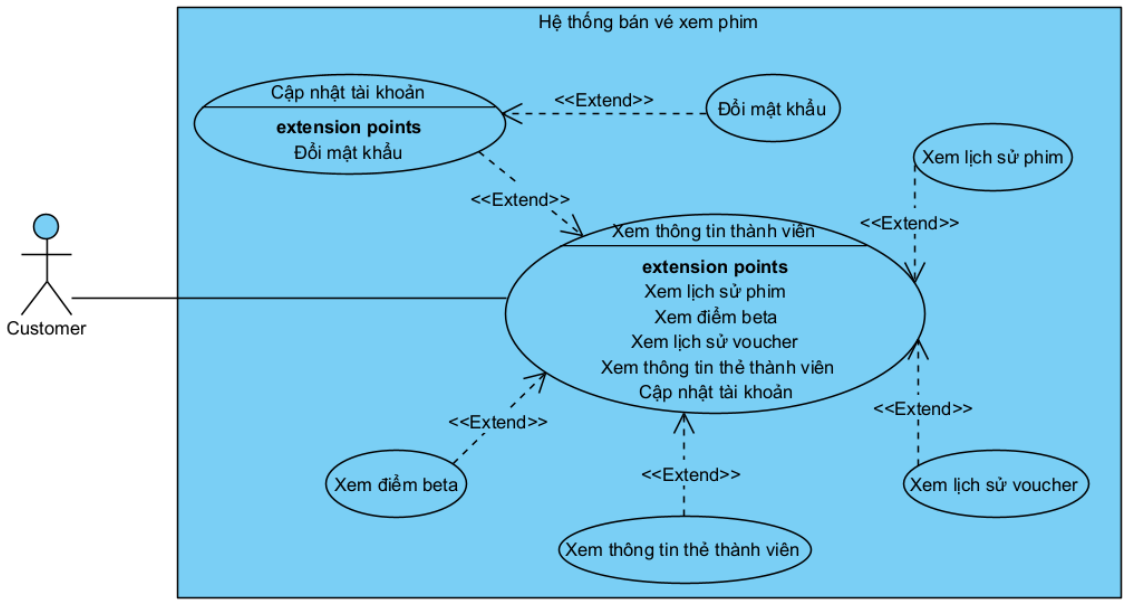
+ Điểm Beta: Hiển thị số điểm đã tích lũy và lịch sử đổi điểm.

messages.downloaded_by



+ Voucher: Hiển thị các voucher người dùng hiện có và lịch sử sử dụng voucher.





Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Bài 7:

I, Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

1, Mục đích của hệ thống

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhà quản lý, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm rủi ro và nâng cao hiệu suất hoạt động.
Hệ thống hỗ trợ khách hàng dễ dàng tra cứu lịch chiếu, đặt vé trực tuyến, lựa chọn chỗ ngồi và thanh toán tiện lợi. Đồng thời, nhà quản lý có thể giám sát doanh thu, quản lý lịch chiếu, kho bãi, nhân sự và chương trình ưu đãi, giúp tối ưu hóa kinh doanh và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

2, Phạm vi hệ thống:

Thành viên hệ thống:

- Đăng nhập/Đăng ký.
- Đổi mật khẩu cá nhân.
- Xem thông tin cá nhân.

Khách hàng:

- Đăng nhập, đăng ký.
- Xem thông tin khuyến mại.
- Xem thông tin phim.
- Tìm kiếm phim.
- Xem thông tin lịch chiếu.
- Đặt vé trực tuyến.
- Thanh toán.
- Hủy đặt vé.
- Đặt đồ ăn trực tuyến.

Nhân viên:
1, Quản lý phim:

- Quản lý rạp chiếu phim.
- Quản lý phim.
- Quản lý lịch chiếu.
- Quản lý khuyến mại.

2, Quản lý hoạt động:

messages.downloaded_by

- Quản lý người dùng (bao gồm nhân viên và khách hàng).
- Quản lý loại vé.
- Quản lý đồ ăn.
- Quản lý hóa đơn.
- Báo cáo, thống kê doanh thu.

3, Nhân viên bán vé:
- Bán vé trực tiếp.

4, Nhân viên phục vụ:
- Quản lý bán đồ ăn. (Bán sản phẩm)
- Kiểm soát kho đồ.

Các chức năng này giúp người quản lý dễ dàng điều khiển quá trình hoạt động của rạp và đồng thời thuận tiện để khách hàng có thể mua được vé.

3, Mô tả chi tiết hoạt động nghiệp vụ của từng chức năng

a, Khách hàng

Khách hàng có thể:

- Đăng ký thành viên: Khách hàng điền các thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, email và số điện thoại vào biểu mẫu đăng ký. Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó gửi thông báo thành công.
- Tìm kiếm phim: Khách hàng có thể nhập từ khóa để tìm kiếm phim theo tên, loại.
- Xem thông tin phim: cho phép khách hàng có thể xem được các thông tin của các bộ phim mà rạp đã, đang và sắp chiếu trong thời gian tới. Các thông tin gồm: tên phim, thể loại, tóm tắt nội dung của bộ phim,…
- Xem lịch chiếu phim: Cho phép khách hàng xem lịch chiếu phim của rạp trong tuần này hay trong 1 hay 2 tuần tới tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. Lịch chiếu phim bao gồm các thông tin của các buổi chiếu. Mỗi buổi chiếu bao gồm các thông tin: tên phim được chiếu phòng chiếu, thời gian chiếu.
- Xem các khuyến mãi: Tham gia và nhận các khuyến mãi có lợi cho các khách hàng quen thuộc của rạp. Từ đó giúp khách hàng được giảm giá vé và tăng cơ hội quay lại.
- Đặt vé qua mạng: khách hàng đặt vé xem phim của rạp thông qua hệ thống. Sau đó thanh toán trực tiếp thông qua website.
- Thanh toán: Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc cổng thanh toán. Vé sẽ được gửi qua email hoặc hiển thị mã QR.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn thanh toán tại quầy bằng tiền mặt hoặc thẻ trước khi nhận vé.

b, Nhân viên

1. Nhân viên quản lý phim: Là người chịu trách nhiệm quản lý rạp, phim và lịch chiếu của phim.

- Quản lý rạp chiếu phim: Cập nhật thông tin các phòng chiếu, số lượng ghế, tình trạng hoạt động và bảo trì để đảm bảo rạp vận hành tốt.
- Quản lý phim: Thêm, sửa, xóa thông tin phim như tên, thể loại, thời lượng, mô tả, trailer, diễn viên, đạo diễn,… giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm.
- Quản lý lịch chiếu: Lập kế hoạch lịch chiếu phim theo từng phòng chiếu, khung giờ cụ thể và điều chỉnh khi cần thiết.

2. Nhân viên quản lý hoạt động: Là người giám sát các hoạt động kinh doanh và vận hành của rạp.

- Quản lý người dùng: Cập nhật, phân quyền tài khoản cho nhân viên và quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý loại vé: Thiết lập và cập nhật các loại vé như vé thường, vé VIP, vé giảm giá để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Quản lý hóa đơn: Kiểm tra, xác nhận và xử lý các giao dịch mua vé, đồ ăn, đảm bảo tính chính xác trong tài chính.
- Báo cáo, thống kê doanh thu: Tổng hợp và phân tích dữ liệu bán vé, doanh thu để hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định kinh doanh.

3. Nhân viên bán vé: Là người trực tiếp tư vấn và bán vé cho khách hàng tại quầy.

- Bán vé trực tiếp: Hỗ trợ khách hàng lựa chọn phim, chỗ ngồi, xác nhận thanh toán và in vé.

4. Nhân viên phục vụ: Là người đảm bảo dịch vụ ăn uống và hàng hóa tại rạp.

- Quản lý bán đồ ăn: Nhận đơn, xử lý thanh toán và cung cấp bắp nước, đồ ăn nhanh cho khách hàng.
- Kiểm soát kho đồ: Theo dõi số lượng hàng tồn kho, nhập hàng mới và đảm bảo đủ sản phẩm phục vụ khách hàng.

messages.downloaded_by

4, Các đối tượng trong hệ thống:

a, Rạp chiếu: Là thực thể quản lý các phòng chiếu, phim và phục vụ khách hàng.

Thuộc tính:

- Tên.
- Địa chỉ.
- Email.
- Hotline.
- Danh sách phòng chiếu.
- Số lượng nhân viên.
- Giờ hoạt động.
- Danh sách dịch vụ đi kèm.

b, Phòng chiếu: Là thực thể phục vụ trình chiếu phim.

Thuộc tính:

- Số phòng.
- Số lượng ghế.
- Loại phòng (2D, 3D, IMAX,...).
- Trạng thái hoạt động.

c, Phim: Là nội dung được rạp chiếu phim trình chiếu, phục vụ nhu cầu giải trí của khách hàng.

Thuộc tính:

- Tên.
- Nhà sản xuất.
- Đạo diễn.
- Diễn viên.
- Lịch chiếu.
- Thời lượng.
- Thể loại.
- Mô tả.
- Giới hạn tuổi.

d, Vé: Là phương tiện giúp khách hàng vào rạp, đồng thời hỗ trợ nhân viên kiểm soát và thống kê doanh thu.

Thuộc tính:

- Giá.
- Suất chiếu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

- Thông tin số ghế, rạp.
- Tên phim.
- Loại vé.
- Trạng thái vé (đã sử dụng/chưa sử dụng).

e, Ghế: Là thực thể để khách hàng tương tác trong quá trình xem phim.

Thuộc tính:

- Số thứ tự ghế.
- Loại ghế.

f, Nhân viên: Là tác nhân thực hiện nhiệm vụ vận hành rạp chiếu phim.

Thuộc tính:

- Tài khoản.
- Họ và Tên.
- Giới tính.
- Ngày sinh.
- Địa chỉ.
- Email.
- Số điện thoại.
- Chức vụ.

g, Quản lý: Là tác nhân giám sát và điều phối các hoạt động trong rạp, có thể trực tiếp tham gia công việc của nhân viên.

Thuộc tính:

- Tài khoản.
- Họ và Tên.
- Giới tính.
- Ngày sinh.
- Địa chỉ.
- Email.
- Số điện thoại.
- Chức vụ.
- Quyền hạn.

h, Khách hàng: Là tác nhân tham gia giao dịch, mua vé xem phim và sử dụng dịch vụ tại rạp.

Thuộc tính:

- Tài khoản.
- Họ và Tên.

messages.downloaded_by

- Email.
- Số điện thoại.
- Loại khách (VIP, Thường,...).
- Điểm thành viên (nếu có chương trình tích điểm).

i, Ưu đãi, khuyến mãi: Là chương trình giảm giá hoặc quà tặng dành cho khách hàng.

Thuộc tính:

- Mã ưu đãi.
- Mô tả.
- Số lượng.
- Thời gian áp dụng.
- Điều kiện áp dụng.

j, Đánh giá phim: Là cơ sở để xác định mức độ yêu thích và chất lượng của phim.

Thuộc tính:

- Mã đánh giá.
- Khách hàng.
- Phim.
- Điểm đánh giá.
- Ngày.

k, Hóa đơn: Là chứng từ ghi nhận giao dịch mua vé và dịch vụ tại rạp.

Thuộc tính:

- Mã hóa đơn.
- Tổng tiền.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái thanh toán.

l, Suất chiếu: Là tác nhân thể hiện thời gian, địa điểm và điều kiện chiếu một bộ phim cụ thể tại rạp.

Thuộc tính:

- Tên phim.
- Phòng chiếu.
- Thời gian bắt đầu/kết thúc.
- Định dạng phim (2D, 3D, IMAX,...).
- Giá vé.
- Trạng thái (Còn chỗ/ Hết chỗ/ Đang chiếu).

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

5, Quan hệ giữa các đối tượng:

a. Quan hệ giữa Khách hàng và Vé

- Mỗi vé chỉ thuộc về một khách hàng.
- Mỗi khách hàng có thể đặt nhiều vé.

b. Quan hệ giữa Rạp chiếu và Phòng chiếu

- Mỗi phòng chiếu chỉ thuộc về một rạp chiếu.
- Mỗi rạp chiếu có thể có nhiều phòng chiếu.

c. Quan hệ giữa Phòng chiếu và Suất chiếu

- Mỗi suất chiếu gắn với một phòng chiếu cụ thể.
- Mỗi phòng chiếu có thể có nhiều suất chiếu khác nhau.

d. Quan hệ giữa Phim và Suất chiếu

- Mỗi suất chiếu chỉ chiếu một bộ phim.
- Mỗi bộ phim có thể có nhiều suất chiếu khác nhau.

e. Quan hệ giữa Vé và Suất chiếu

- Mỗi vé chỉ áp dụng cho một suất chiếu cụ thể.
- Mỗi suất chiếu có thể có nhiều vé được bán ra.

f. Quan hệ giữa Vé và Ghế

- Mỗi vé chỉ áp dụng cho một ghế cụ thể.
- Mỗi ghế trong một suất chiếu chỉ có thể được đặt bởi một vé duy nhất.

g. Quan hệ giữa Nhân viên và Rạp chiếu

- Mỗi nhân viên làm việc tại một rạp chiếu cụ thể.
- Mỗi rạp chiếu có nhiều nhân viên làm việc.

h. Quan hệ giữa Khách hàng và Đánh giá phim

- Mỗi đánh giá chỉ thuộc về một khách hàng.
- Mỗi khách hàng có thể đánh giá nhiều phim khác nhau.

i. Quan hệ giữa Phim và Đánh giá phim

- Mỗi đánh giá chỉ áp dụng cho một phim cụ thể.
- Mỗi bộ phim có thể nhận nhiều đánh giá từ khách hàng.

messages.downloaded_by

j. Quan hệ giữa Hóa đơn và Vé

- Mỗi vé có thể thuộc về một hóa đơn.
- Mỗi hóa đơn có thể chứa nhiều vé.

k. Quan hệ giữa Khách hàng và Hóa đơn

- Mỗi hóa đơn thuộc về một khách hàng.
- Mỗi khách hàng có thể có nhiều hóa đơn khác nhau.

II, Xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống, sơ đồ UC chi tiết và mô tả

1, Những Actor có thể tham gia hệ thống và chức năng liên quan của Actor:

- Actor là người dùng trực tiếp: quản lý phim, quản lý hoạt động, nhân viên bán vé, nhân viên phục vụ và khách hàng
- Chức năng liên quan của Actor:
  + Quản lý hoạt động: sẽ quản lý người dùng truy cập hệ thống, quản lý hóa đơn, giao dịch của khách hàng, quản lý loại vé, đồng thời báo cáo, thống kê doanh thu của rạp.
  + Quản lý phim: sẽ quản lý rạp chiếu phim, quản lý phim, quản lý lịch chiếu và quản lý đồ ăn.
  + Nhân viên bán vé: sẽ bán vé trực tiếp tại quầy trong rạp chiếu.
  + Nhân viên phục vụ: sẽ bán đồ ăn trực tiếp tại quầy và xử lý đơn hàng đặt online trên web của rạp.
  + Khách hàng: đặt vé phim và đồ ăn trực tuyến trên trang web của rạp, mua vé và đồ ăn trực tiếp tại rạp, đăng ký thành viên, đăng nhập, tìm kiếm phim, xem thông tin phim, xem lịch chiếu, xem các khuyến mại và hủy đặt vé.

2, Nghiệp vụ (BM) chung của các Actor:

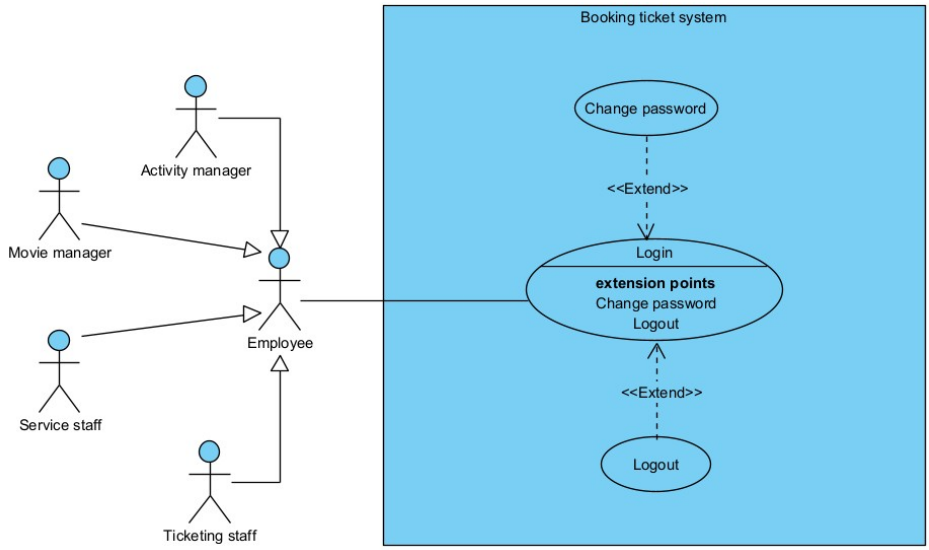
a, Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:

- Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có menu để chọn chức năng thay đổi mật khẩu và đăng xuất.
- Đề xuất thêm Actor trừu tượng: Employee.
- Đề xuất các UC: login, change password, logout.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

⇨ UC change password và logout là extend từ UC login.

Sơ đồ UC :



- Mô tả các UC cho người dùng nói chung :
  + Login : UC cho phép nhân viên đăng nhập theo tài khoản của mình.
  + Change password : UC cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu của mình sau khi đăng nhập.
  + Logout : UC này cho phép nhân viên đăng xuất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hành động hoặc hết ca làm việc.

messages.downloaded_by

b, Nghiệp vụ của từng Actor:

1, Khách hàng:

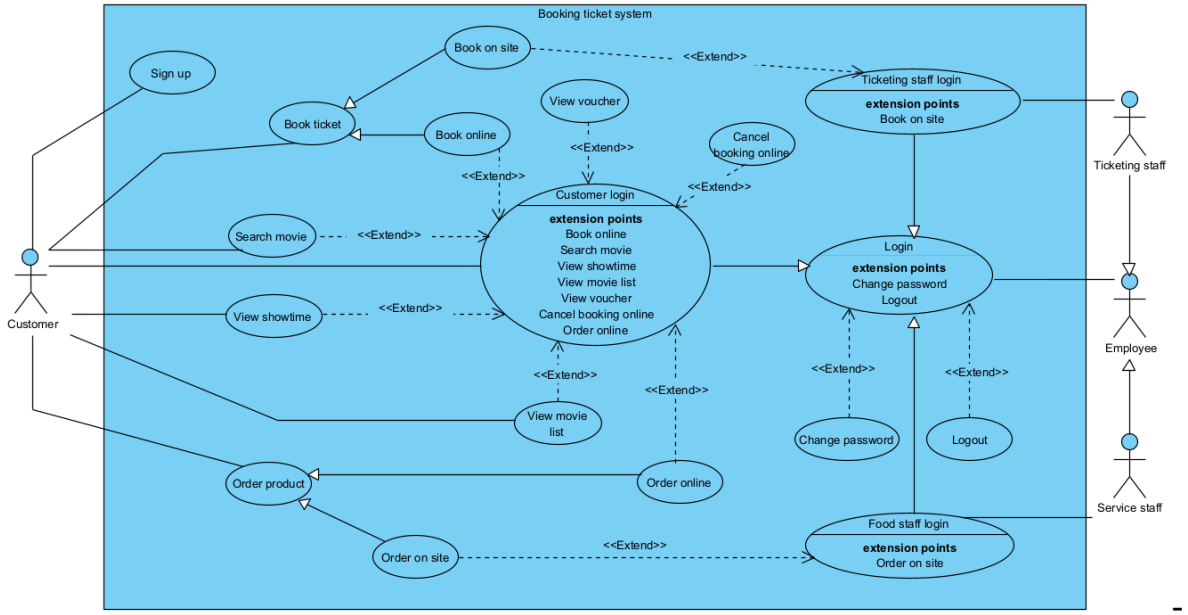
- Hoạt động nghiệp vụ của khách hàng:
  + Khách hàng có thể mua vé và đồ ăn trực tiếp tại các rạp thông qua nhân viên bán vé và nhân viên bán đồ ăn hoặc đặt vé online trên hệ thống website chung của rạp.
  + Khách hàng không nhất thiết phải đăng nhập vào hệ thống website chung khi thực hiện các hoạt động là tìm kiếm phim, xem thông tin phim và xem lịch chiếu. Nhưng phải đăng nhập trước khi thực hiện các hành động đặt vé và xem khuyến mãi.
  + Nếu chưa có tài khoản thì khách hàng thực hiện chọn đăng ký thành viên. Khi chọn đăng ký thành viên thì form nhập thông tin đăng ký hiện lên bao gồm: userName, password, fullName, birthday, email, phoneNumber và nút "Đăng ký".
  + Khi khách hàng tìm kiếm phim theo tên, hoặc thể loại phim thì hệ thống hiện danh sách các bộ phim đang chiếu và sắp chiếu tại rạp. Khách hàng có thể chọn xem thông tin chi tiết của từng bộ phim trong danh sách.
  + Khi khách hàng chọn xem thông tin phim: menu chính gồm các các lựa chọn: xem thông tin phim đang chiếu ,sắp chiếu và tìm kiếm phim. Khi thực hiện một trong ba lựa chọn thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bộ phim tương ứng, khách hàng có thể chọn xem thông tin chi tiết của từng bộ phim.
  + Khi khách hàng chọn xem lịch chiếu: khách hàng thực hiện chọn xem lịch chiếu trong tuần, một tuần tới hoặc hai tuần tới, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các buổi chiếu.
  + Khi khách hàng chọn xem khuyến mại: menu chính gồm các lựa chọn: xem voucher đã lưu, xem voucher chưa lưu và xem voucher mới. Khi thực hiện một trong ba lựa chọn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các voucher tương ứng, khách hàng có thể lưu mã voucher hoặc copy mã voucher.
  + Khi khách hàng chọn đặt vé: hệ thống hiển thị danh sách các bộ phim bao gồm phim đang chiếu và sắp chiếu. Khách hàng chọn một bộ phim muốn xem, tiếp tục chọn thời gian xem, chọn loại vé, chọn chỗ và ấn nút "Đặt vé". Sau khi ấn nút đặt vé, hệ thống sẽ hiển thị form thông tin thanh toán của khách hàng, khách hàng nhập mã voucher (nếu có) và nhấn nút "Thanh toán". Khách hàng có thể thực hiện hủy thanh toán.
  + Khi khách hàng chọn hủy đặt vé: hệ thống hiển thị danh sách vé đã đặt chưa hết hạn, khách hàng tìm vé cần hủy, chọn "Hủy vé" và ấn xác nhận.
  + Khi khách hàng chọn đặt đồ ăn : hệ thống hiển thị danh sách đồ ăn và nước uống. Khách hàng chọn sản phẩm, nhấn nút "Đặt đồ ăn" và thanh toán tương tự khi đặt vé.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Đề xuất các UC cho khách hàng:
  + Customer login: để xuất hiện menu của nhân viên ngay sau khi login.
  + Sign up: đăng ký thành viên nếu chưa có tài khoản.
  + Search movie: tìm kiếm các bộ phim theo tên và thể loại.
  + View movie list: xem danh sách các bộ phim.
  + View showtime: xem lịch chiếu của các bộ phim.
  + View voucher: xem danh sách và thông tin khuyến mại.
  + Book online: đặt vé trên website.
  + Book on site: mua vé tại quầy.
  + Cancel booking online: hủy đặt vé trên website.
  + Order online: mua đồ ăn tại quầy.
  + Order on site: đặt đồ ăn trên website.
  ⇨ Gộp UC book online và book on site thành một UC trừu tượng đặt vé (book ticket).
  ⇨ Gộp UC order online và order on site thành một UC trừu tượng đặt đồ ăn (order food).

messages.downloaded_by

Sơ đồ UC



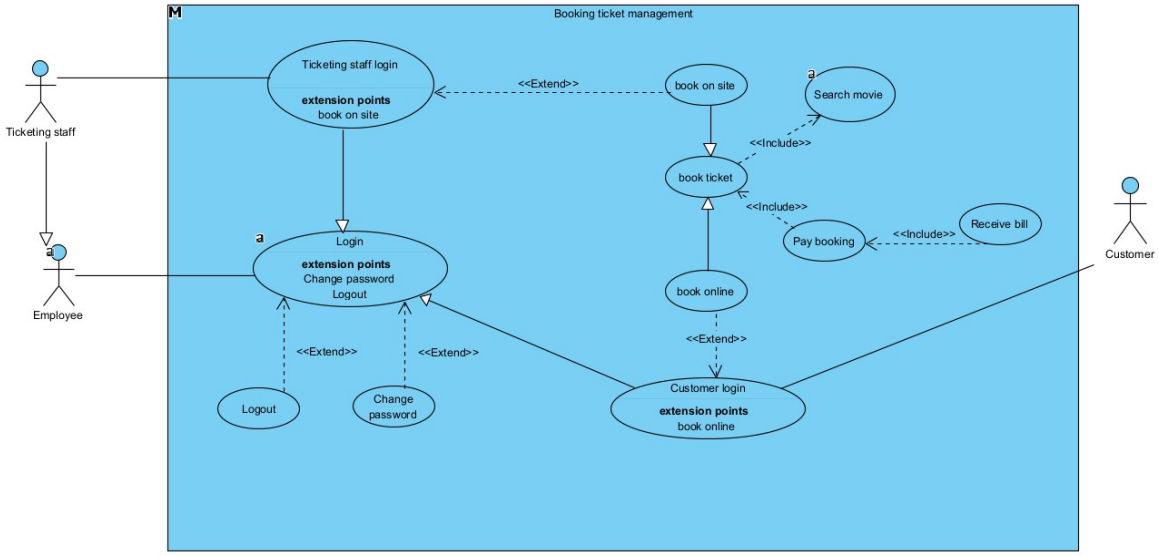
-

- Mô tả các UC cho khách hàng:
  + Customer login: UC này cho phép khách hàng đăng nhập theo tài khoản của mình, đồng thời thực hiện thay đổi mật khẩu và logout.
  + Sign up: UC này cho phép khách hàng tạo tài khoản để trở thành thành viên nhận các ưu đãi hấp dẫn.
  + Search movie: UC này cho phép khách hàng tìm kiếm theo tên, thể loại thông tin các bộ phim hiện có ở các rạp.
  + View movie list: UC này cho phép khách hàng xem danh sách các bộ phim đang chiếu và sắp chiếu tại các rạp.
  + View showtime: UC này cho phép khách hàng xem lịch chiếu của từng bộ phim trong tuần, hoặc một đến hai tuần tới.
  + View voucher: UC này cho phép khách hàng xem danh sách các vouchers mà khách hàng đang có, chưa có và các vouchers mới.
  + Book online: UC này cho phép khách hàng đặt vé trực tuyến trên hệ thống website chung của rạp.
  + Book on site: UC này cho phép khách hàng mua vé trực tiếp với nhân viên bán vé tại quầy.
  + Cancel booking online: UC này cho phép khách hàng hủy đặt vé online trong một khoảng thời gian quy định, nếu quá thời hạn quy định thì khách hàng không thể hủy vé được.
  + Order online: UC này cho phép khách hàng đặt đồ ăn trực tuyến trên hệ thống website chung của rạp.
  + Order on site: UC này cho phép khách hàng mua đồ ăn trực tiếp tại quầy.

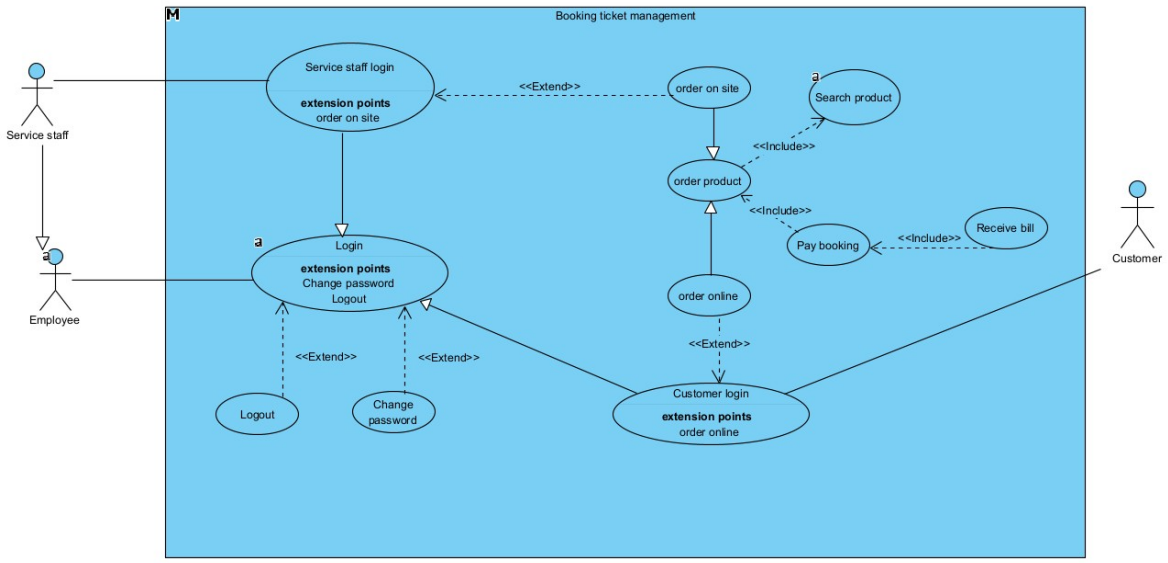
Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

* Mô tả chi tiết các UC:

- Book ticket:
  + Đặt vé thì cần tìm kiếm phim nào phù hợp -> bổ sung UC search movie.
  + Đặt vé xong cần thanh toán và nhận bill -> bổ sung UC pay booking, receive bill.

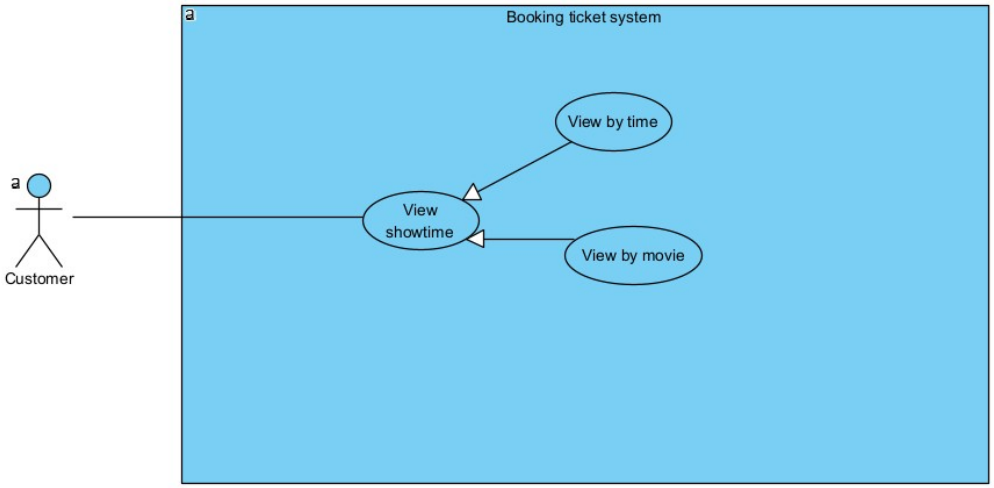


- Order product:
  + Khi đặt các sản phẩm thì cần tìm kiếm những sản phẩm tồn tại -> bổ sung UC search product.
  + Khi đặt xong các sản phẩm cần thanh toán và nhận bill -> bổ sung UC pay booking, receive bill.

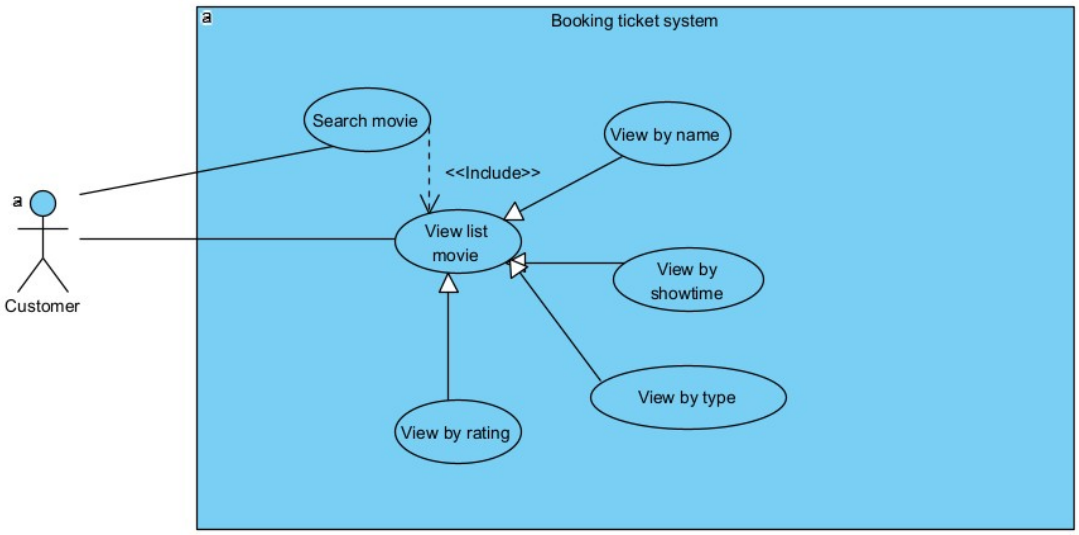


messages.downloaded_by

- View showtime: khách hàng có thể xem lịch chiếu theo phim, theo thời gian chiếu -> bổ sung UC View by time, View by movie

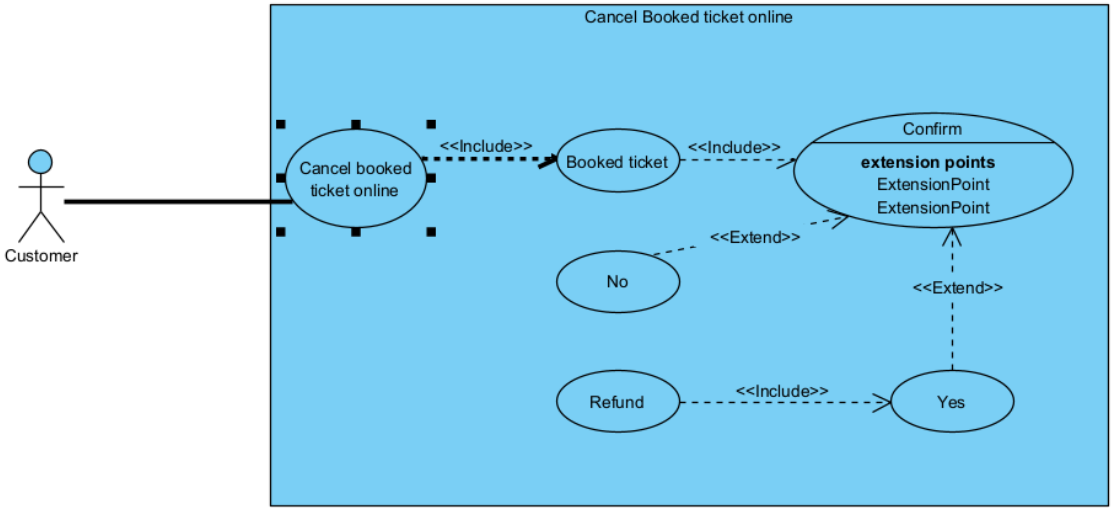


- Search movie: khi tìm kiếm, hiện ra danh sách phim theo tên, thời gian chiếu, theo loại phim, theo đánh giá



Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Cancel booked ticket online: Khi hủy vé cần vào phần vé đã đặt và chọn xác nhận hủy vé, khi hủy vé xong thì nhận được tiền hoàn lại -> bổ sung UC booked ticket, confirm, yes, no, refund



2, Quản lý hoạt động:

- Hoạt động nghiệp vụ của quản lý:
  + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
  + Sau khi login, menu chính gồm : quản lý người dùng, quản lý hóa đơn, quản lý rạp loại vé, quản lý đồ ăn và báo cáo, thống kê.
  + Khi chọn quản lý người dùng: menu chính hiển thị hai tùy chọn: quản lý khách hàng và quản lý nhân viên.
    - Chọn quản lý khách hàng có thể chọn: lọc danh sách khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng.
      - Chọn lọc danh sách khách hàng có thể lọc theo: độ tuổi, ngày đăng ký, loại thành viên và số lần đặt vé.
      - Chọn cập nhật thông tin khách hàng: thì hiện lên form yêu cầu nhập tên khách hàng và số điện thoại để tìm ra một danh sách khách hàng có chứa thông tin đã nhập.
        - Khi chọn tên tương ứng để sửa thì hiện form với các ô có sẵn để sửa: username, password, fullName, email, phoneNumber, birthday và nút “Cập nhật”.
    - Chọn quản lý nhân viên có thể chọn: thêm nhân viên, sửa nhân viên và xóa nhân viên.
      - Khi chọn thêm nhân viên: thì form thêm nhân viên hiện ra để nhập thông tin nhân viên mới: username, password, fullName, phoneNumber, birthday, email, address, personalID và nút “Thêm”.
      - Khi chọn sửa hoặc xóa thì hiện lên form yêu cầu nhập tên nhân viên và số điện thoại cần sửa hoặc xóa.

messages.downloaded_by

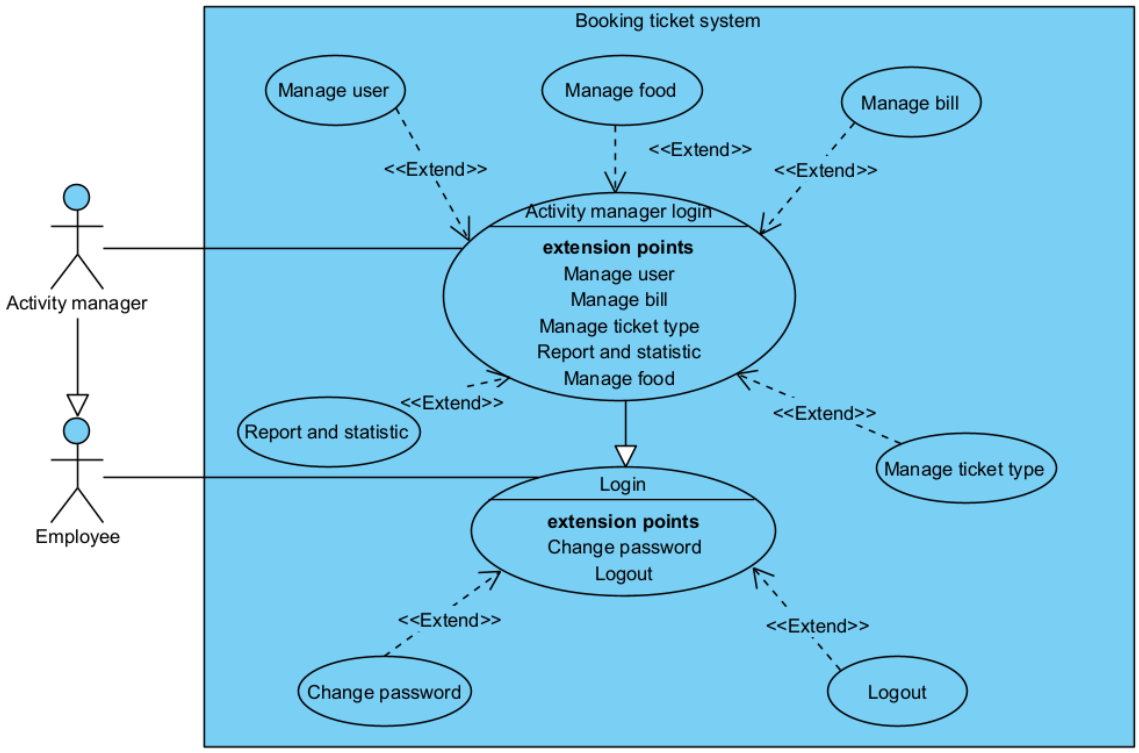
        - Chọn nhân viên tương ứng để sửa thì hệ thống sẽ hiện form tương tự khi thêm với các ô có sẵn thông tin để sửa.
        - Chọn nhân viên tương ứng để xóa thì hiện lên ô xác nhân và xóa.

+ Khi chọn quản lý hóa đơn: có thể xem danh sách hóa đơn theo ngày tạo, danh sách hóa đơn theo tên khách hàng và số điện thoại của khách hàng.
+ Khi chọn quản lý loại vé có các lựa chọn: thêm loại vé và xóa loại vé.
    - Khi chọn thêm loại vé: thì form thêm loại vé hiện ra để nhập thông tin loại vé mới: ticketType và ticketPrice.
    - Khi chọn xóa loại vé: thì hiện lên form yêu cầu nhập tên loại vé cần xóa, chọn xóa và ấn xác nhận.
+ Khi chọn quản lý đồ ăn có thể có các tùy chọn: xem danh sách đồ ăn, thêm đồ ăn, sửa thông tin đồ ăn và xóa đồ ăn.
    - Khi chọn xem danh sách đồ ăn: thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đồ ăn mà rạp đang bán và quản lý có thể chọn xem thông tin chi tiết của đồ ăn.
    - Khi chọn thêm đồ ăn thì form hiện ra để nhập thông tin đồ ăn mới: foodName, foodType, foodPrice và numberOfFoods.
    - Khi chọn sửa hoặc xóa đồ ăn tương tự như thao tác sửa và xóa nhân viên của người quản lý hoạt động, thay việc nhập tên nhân viên và số điện thoại bằng nhập tên đồ ăn.
+ Khi chọn báo cáo, thống kê:
    - Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn mục báo cáo, thống kê.
    - Hệ thống sẽ hiển thị danh sách thống kê theo thời gian cụ thể cho từng bộ phim đã chiếu.
    - Nhập thời gian cụ thể muốn xem “Từ”, “Đến” và nút “Xem”. Sau khi chọn xem, danh sách thống kê theo từng bộ phim gồm các mục: tên phim, số buổi chiếu, số vé bán ra và tổng doanh thu sẽ hiện lên. Bên dưới danh sách là hai tùy chọn: lập báo cáo và xuất báo cáo.
        - Khi chọn lập báo cáo thì hiện lên bản báo cáo mẫu có các đề mục tương tự với danh sách thống kê cho từng bộ phim.Quản trị viên nhập thông tin tương ứng với mỗi cột ở trên. Sau khi nhập xong, thì chọn xác nhận báo cáo hoặc hủy.
        - Khi chọn xác nhận báo cáo thì hiện lên ba tùy chọn: xuất .pdf, xuất .doc, không xuất file và nút “xác nhận”.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Đề xuất các UC cho quản lý:
  + Activity manager login: để xuất hiện menu của người quản lý ngay sau khi login.
  + Manage user: quản lý thông tin và tài khoản người dùng.
  + Manage bill: quản lý danh sách hóa đơn.
  + Manage ticket type: quản lý thông tin loại vé.
  + Manage product: quản lý thông tin sản phẩm
  + Report and statistic: thống kê doanh thu và lập báo cáo.

Sơ đồ UC:



- Mô tả các UC cho quản lý:
  + Activity manager login: UC này cho phép người quản lý đăng nhập theo tài khoản của mình.
  + Manage user: UC này cho phép người quản lý xem danh sách, cập nhập thông tin đối với khách hàng; thêm, sửa, xóa thông tin đối với nhân viên.
  + Manage bill: UC này cho phép người quản lý xem thông tin hóa đơn.
  + Manage ticket type: UC này cho phép người quản lý thêm, xóa thông tin về các loại vé của rạp.
  + Mange product: UC này cho phép người quản lý xem danh sách sản phẩm, thêm, sửa và xóa thông tin sản phẩm.
  + Report and statistic: UC này cho phép người quản lý thống kê doanh thu theo tuần, tháng, năm và tạo, xuất báo cáo.

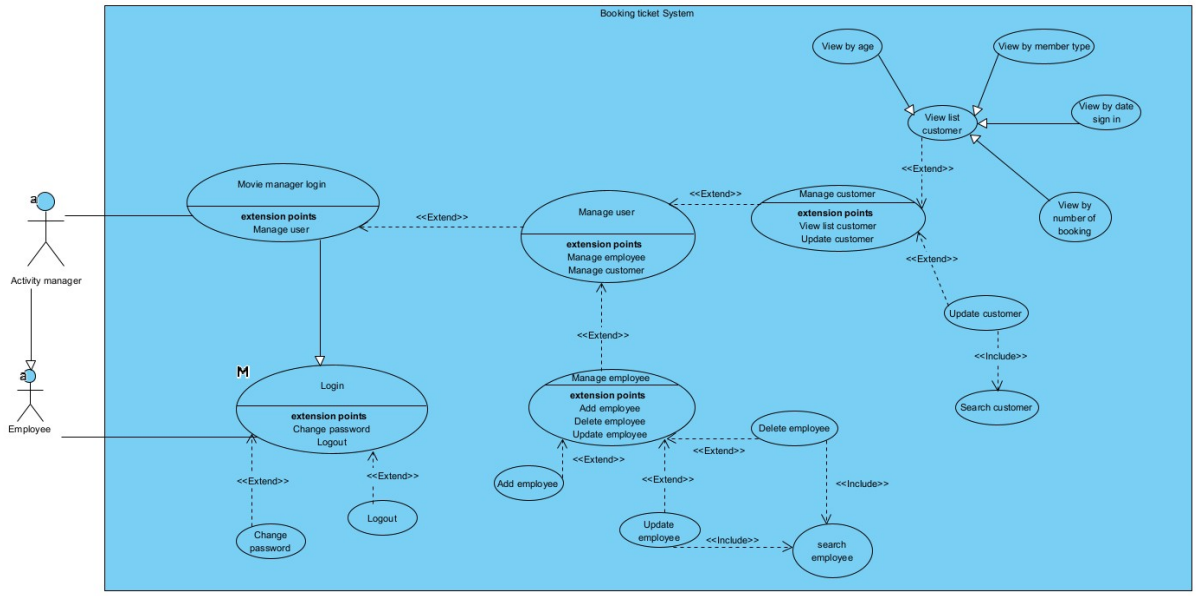
messages.downloaded_by

* Chi tiết UC:

- Manage user:

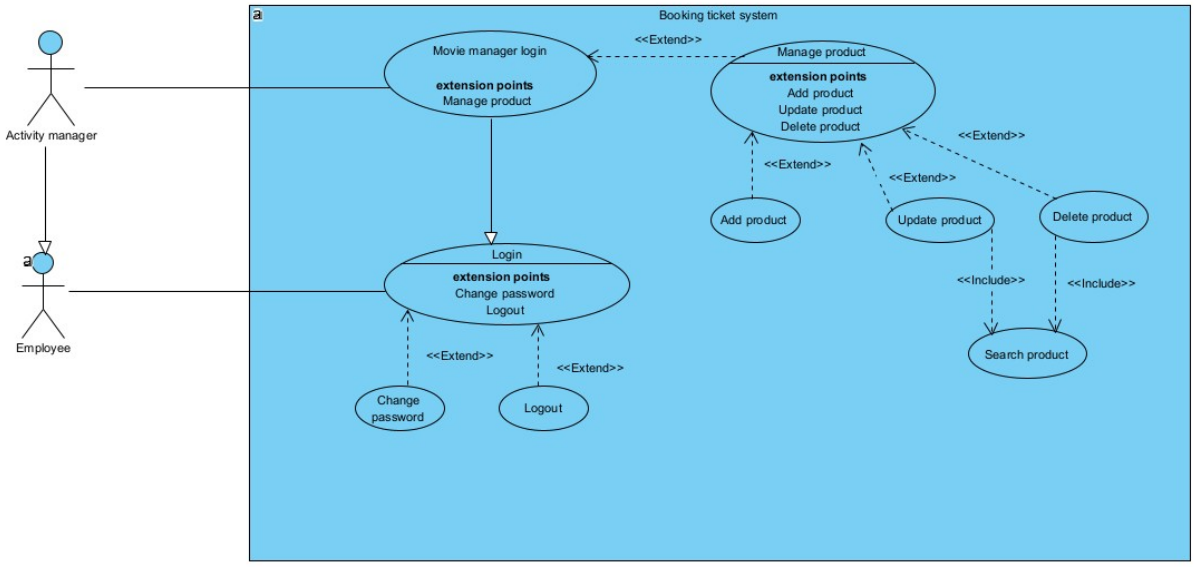
+ Khi xem thông tin khách hàng có thể xem theo: độ tuổi, ngày đăng ký, loại thành viên và số lần đặt vé -> bổ sung UC View list customer, view by age, view by date sign in, view by member type, view by number of booking

+ Khi sửa, xóa tài khoản nhân viên cần tìm kiếm thông tin tài khoản-> bổ sung UC Add employee, Update employee, Delete employee, Search employee



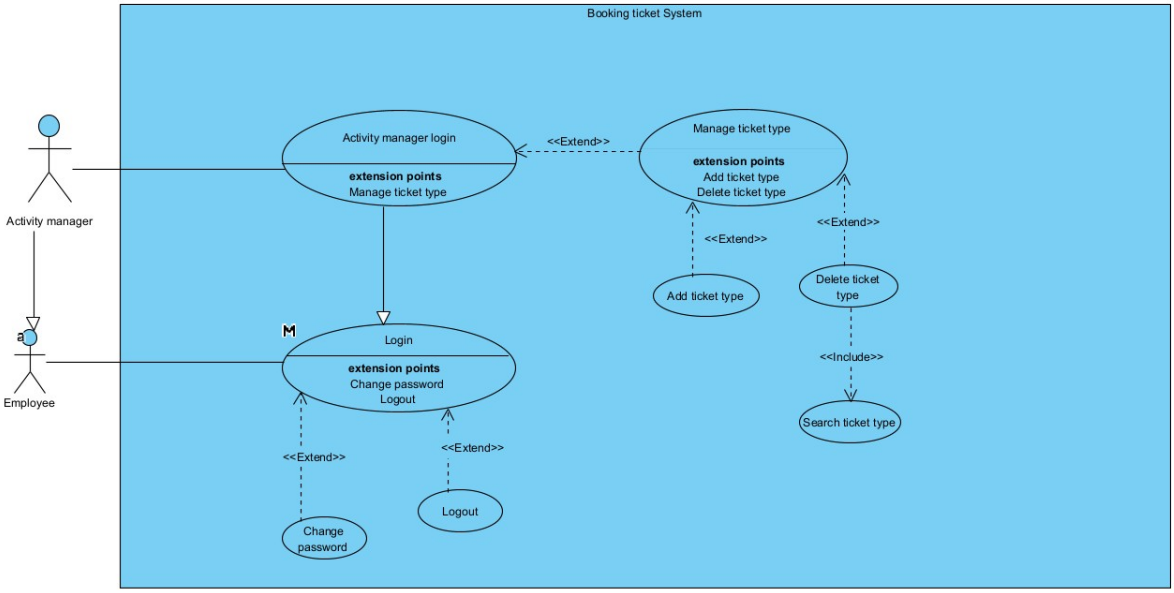
- Manage Product:

+ Khi thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm cần tìm kiếm thông tin sản phẩm -> bổ sung UC Add product, Update product, Delete product, Search product.

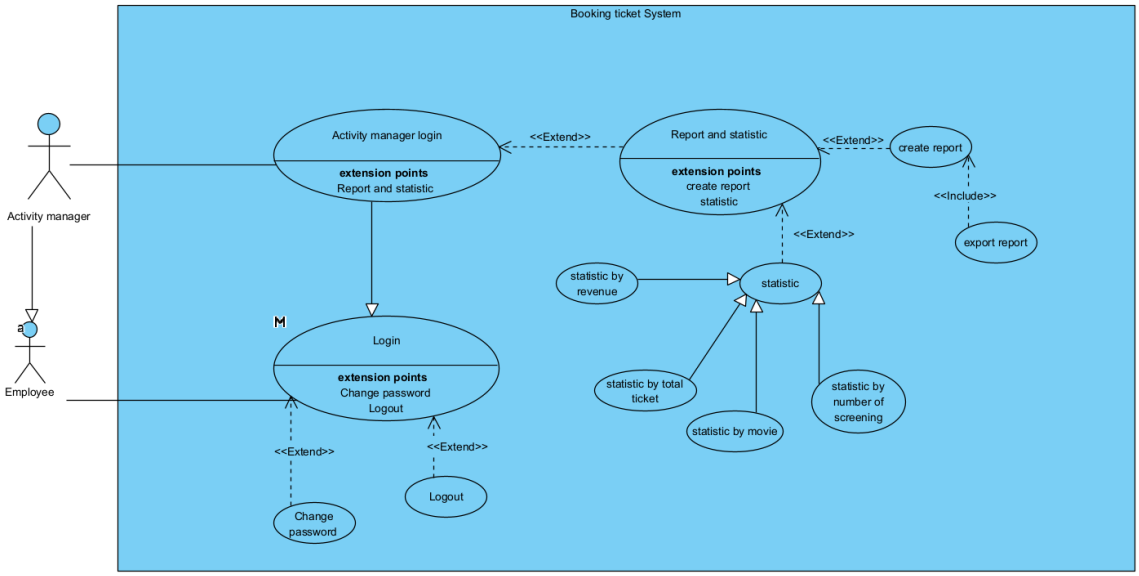


Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Manage ticket type: khi sửa, xóa loại vé, cần tìm kiếm thông tin loại vé -> bổ sung UC Add ticket type, Delete ticket type, Search ticket type



- Report and statistic:
  + Khi lập báo cáo cần tạo và xuất báo cáo -> bổ sung UC create report, export report
  + Khi thống kê cần thống kê theo doanh thu, theo tổng số vé, theo phim, theo số buổi chiếu -> bổ sung UC statistic by revenue, statistic by total ticket, statistic by movie, statistic by number of screening.



messages.downloaded_by

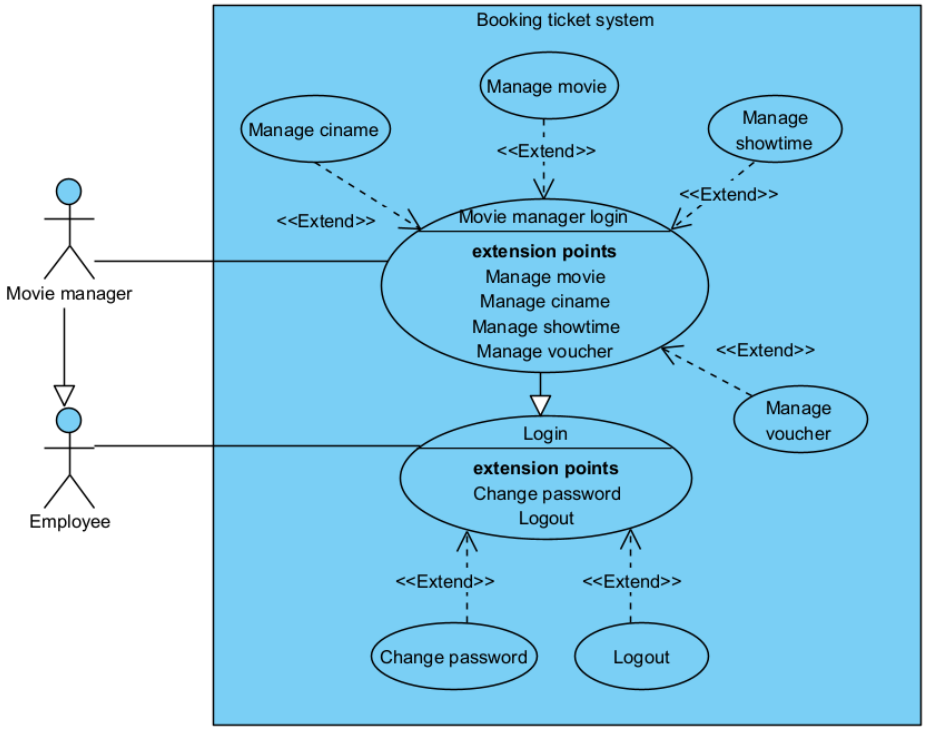
3, Quản lý phim:

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên quản lý phim:
  + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
  + Sau khi login, menu chính gồm : quản lý rạp chiếu phim, quản lý phim, quản lý khuyến mại và quản lý lịch chiếu.
  + Khi chọn quản lý rạp chiếu phim: hệ thống hiển thị danh sách các rạp chiếu. người quản lý có thể xem danh sách phòng chiếu có trong mỗi rạp chiếu.
    - Khi chọn xem danh sách phòng chiếu: hệ thống hiển thị danh sách các phòng chiếu, chọn xem danh sách các ghế ngồi có trong từng phòng chiếu.
    - Tại danh sách các rạp chiếu, danh sách phòng chiếu, danh sách các ghế ngồi đều có các tùy chọn: thêm, sửa, xóa.
  + Khi chọn quản lý phim có thể có các tùy chọn: thêm phim, sửa thông tin phim và xóa phim.
    - Khi chọn thêm phim thì form hiện ra để nhập thông tin phim mới: movieTitle, genre, nation, duration, releaseDate, rating và movieOverview.
    - Khi chọn sửa hoặc xóa phim tương tự như thao tác sửa và xóa nhân viên của người quản lý hoạt động, thay việc nhập tên nhân viên và số điện thoại bằng nhập tên phim.
  + Khi chọn quản lý lịch chiếu: có thể có các tùy chọn: thêm lịch chiếu, sửa lịch chiếu và xóa lịch chiếu.
    - Khi chọn thêm lịch chiếu thì form hiện ra để nhập thông tin lịch chiếu mới: movieTitles, screeningDate, startTime, endTime, roomNumber và availableSeats.
    - Khi chọn sửa hoặc xóa lịch chiếu tương tự như thao tác sửa và xóa nhân viên của người quản lý hoạt động, thay việc nhập tên nhân viên và số điện thoại bằng nhập giờ bắt đầu chiếu và ngày chiếu.
  + Khi chọn quản lý khuyến mại, menu chính hiển thị các lựa chọn: liệt kê khuyến mại, thêm khuyến mại, sửa khuyến mại và xóa khuyến mại.
    - Khi chọn liệt kê thì hiện lên danh sách các khuyến mãi hiện có.
    - Khi chọn thêm khuyến mại thì form thêm khuyến mại hiện ra để nhập thông tin khuyến mại mới: saleName, type, start, end, discount và nút “Thêm”.
    - Sửa và xóa khuyến mại tương tự như thao tác sửa và xóa nhân viên, thay việc nhập tên nhân viên và số điện thoại bằng nhập tên khuyến mại.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Đề xuất các UC cho nhân viên quản lý phim:
  + Movie manager login: để xuất hiện menu của nhân viên quản lý phim ngay sau khi login.
  + Manage cinema: quản lý thông tin rạp chiếu, phòng chiếu và ghế trong phòng chiếu.
  + Manage movie: quản lý thông tin phim.
  + Manage voucher: quản lý thông tin khuyến mại.
  + Manage showtime: quản lý thông tin lịch chiếu.

Sơ đồ UC:

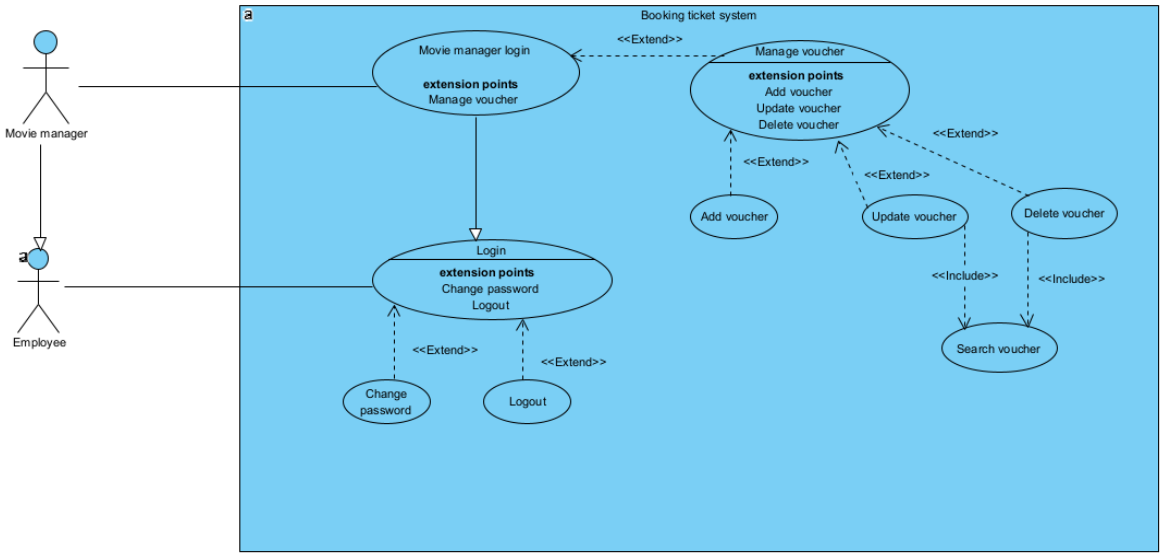


- Mô tả các UC cho quản lý:
  + Movie manager login: UC này cho phép quản lý phim đăng nhập theo tài khoản của mình.
  + Manager cinema: UC này cho phép quản lý phim xem, thêm, sửa, hoặc xóa thông tin về rạp, phòng chiếu và ghế trong phòng chiếu.
  + Manage movie: UC này cho phép quản lý phim thêm, sửa, xóa thông tin phim.
  + Manage voucher: UC này cho phép người quản lý xem danh sách khuyến mãi, thêm, sửa và xóa thông tin khuyến mãi hiện có.
  + Manage showtime: UC này cho phép quản lý phim thêm, sửa, xóa thông tin lịch chiếu.

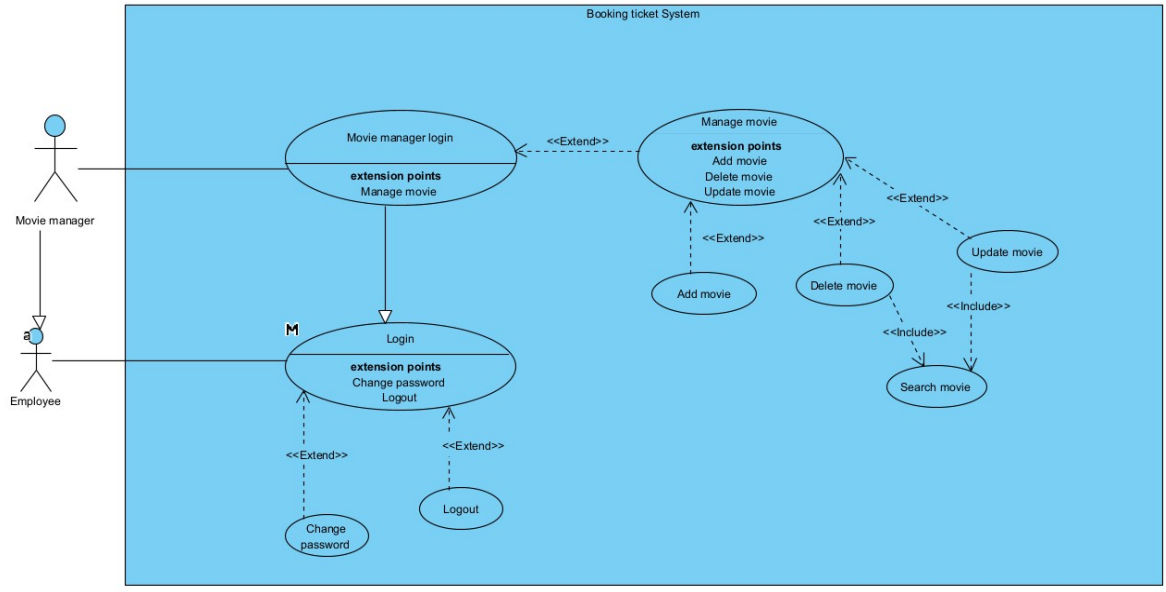
messages.downloaded_by

* Chi tiết các UC:

- Manage voucher: khi sửa, xóa voucher, cần tìm kiếm thông tin voucher -> bổ sung UC Add voucher, Update voucher, Delete voucher, Search voucher



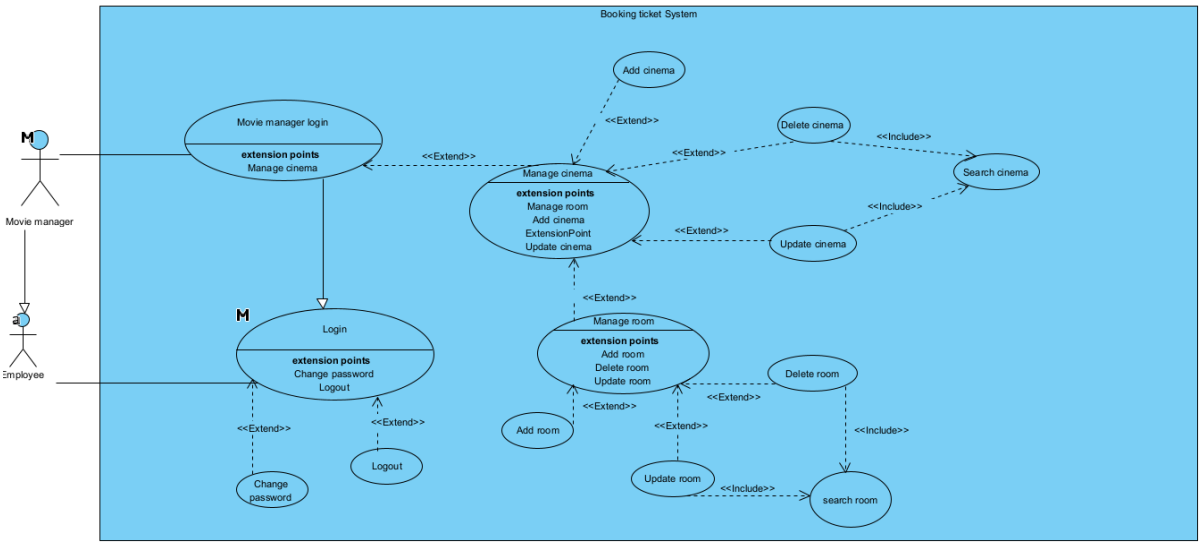
- Manage movie: khi sửa, xóa phim, cần tìm kiếm thông tin phim -> bổ sung UC Add movie, Update movie, Delete movie, Search movie



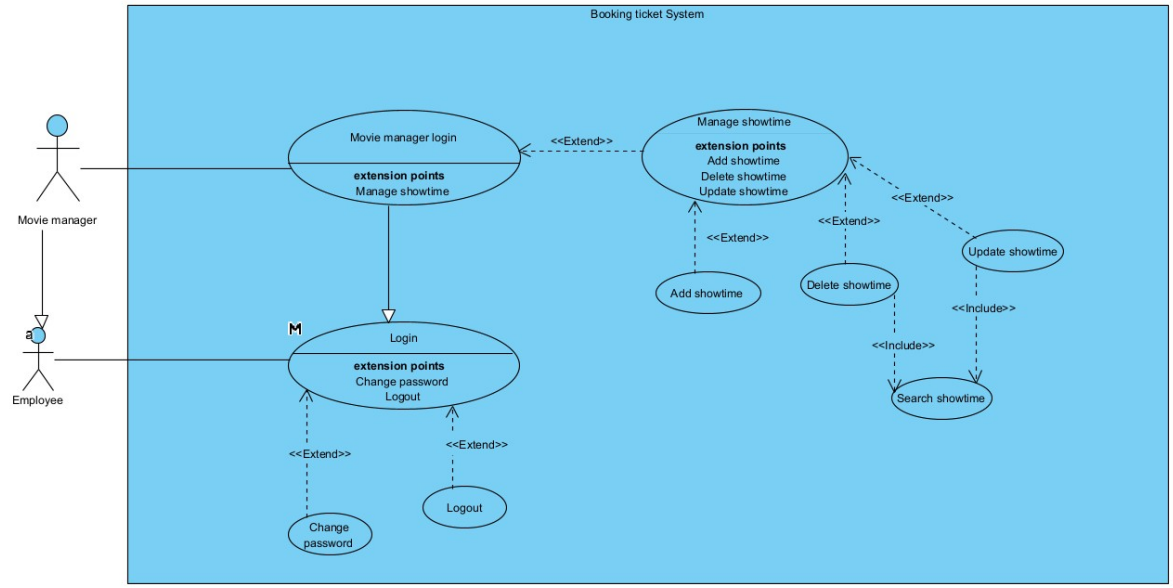
- Manage cinema:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

+ Khi sửa, xóa rạp chiếu, cần tìm kiếm thông tin rạp chiếu -> bổ sung UC Add cinema, Update cinema, Delete cinema, Search cinema.
+ Khi sửa, xóa phòng chiếu, cần tìm kiếm thông tin phòng chiếu -> bổ sung UC Add room, Update room, Delete room, Search room.



- Manage showtime: khi sửa, xóa lịch chiếu, cần tìm kiếm thông tin lịch chiếu -> bổ sung UC Add showtime, Update showtime, Delete showtime, Search showtime

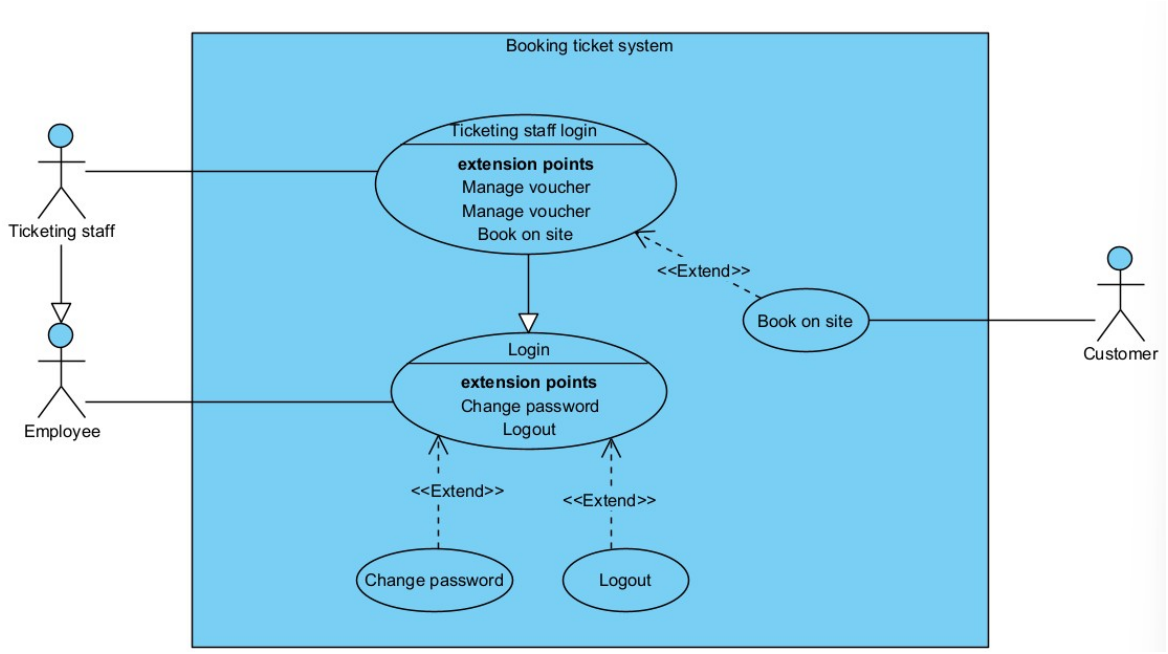


messages.downloaded_by

4, Nhân viên bán vé:

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên bán vé:
  + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
  + Sau khi login, nhân viên bán vé tìm tên phim khách hàng yêu cầu, hệ thống hiện danh sách lịch chiếu, nhân viên yêu cầu khách hàng chọn lịch chiếu, tiếp tục yêu cầu khách chọn loại vé, sau đó hệ thống hiện danh sách ghế trống, nhân viên yêu cầu khách chọn ghế, nhân viên xác nhận lại với khách hàng và lưu thông tin đặt vé, bao gồm cả thông tin của khách hàng. Nhân viên xuất, in vé và hóa đơn cho khách hàng.
- Đề xuất các UC cho nhân viên bán vé:
  + Ticket staff login: để xuất hiện menu của nhân viên bán vé ngay sau khi login.
  + Sell ticket : bán vé trực tiếp tại quầy.

Sơ đồ UC:



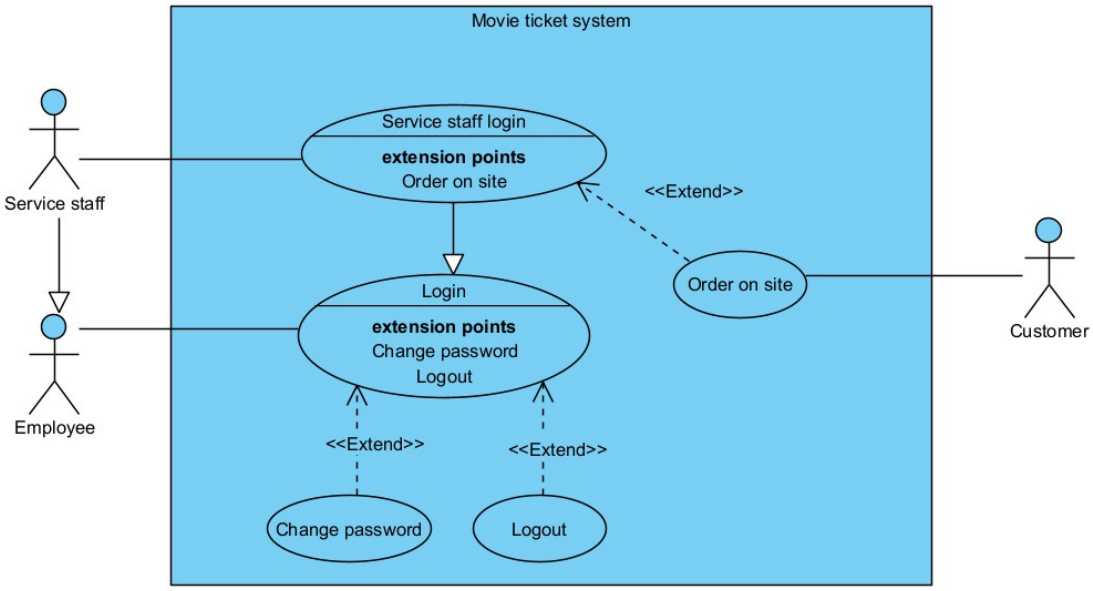
- Mô tả các UC cho nhân viên bán vé:
  + Ticket staff login: UC này cho phép nhân viên bán vé đăng nhập theo tài khoản của mình.
  + Book on site: UC này cho phép nhân viên bán vé trực tiếp tại quầy.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

5, Nhân viên phục vụ:

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên phục vụ:
  + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- Sau khi login, nhân viên phục vụ thực hiện tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, chọn sản phẩm được yêu cầu, nhấn thanh toán và xuất hóa đơn mua hàng.
- Đề xuất các UC cho nhân viên phục vụ:
  + Service staff login: để xuất hiện menu của nhân viên bán vé ngay sau khi login.
  + Order on site: bán các sản phẩm đồ ăn, nước uống, quà lưu niệm tại quầy.

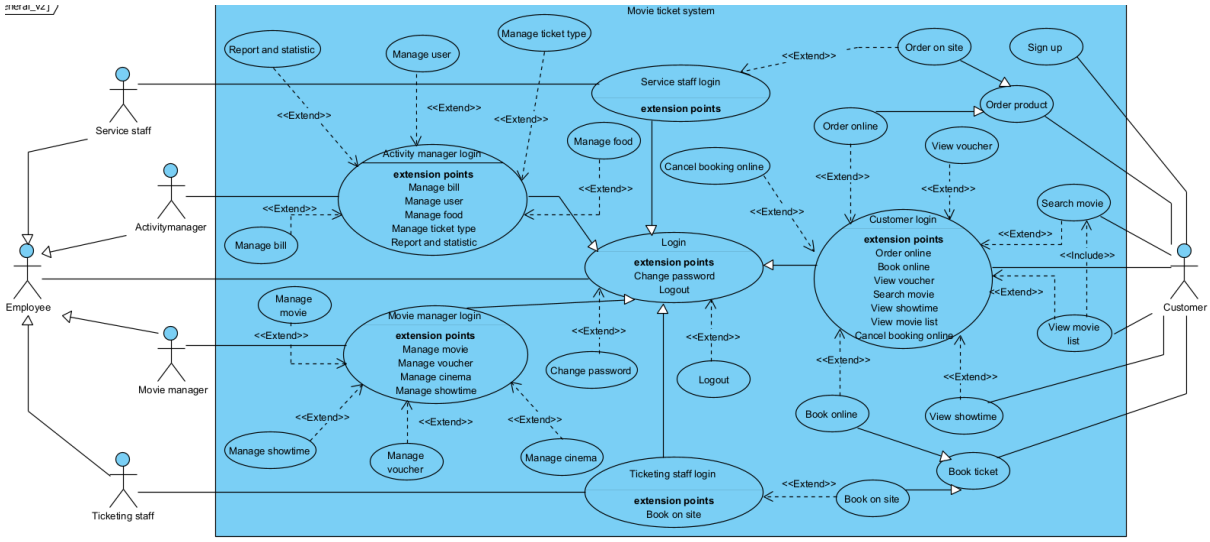
Sơ đồ UC:



- Mô tả các UC cho nhân viên phục vụ:
  + Service staff login: để xuất hiện menu của nhân viên bán vé ngay sau khi login.
  + Order on site: bán các sản phẩm đồ ăn, nước uống, quà lưu niệm tại quầy.

messages.downloaded_by

III, Sơ đồ UC tổng quan:



Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Bài 8:

Phần I. Trích các lớp thực thể toàn hệ thống

1, Mô tả hệ thống

Hệ thống rạp chiếu phim cho phép **khách hàng** thực hiện nhiều thao tác như **đăng ký thành viên** bằng cách **cung cấp thông tin cá nhân, tìm kiếm phim** theo **tên** hoặc **thể loại,** xem chi tiết **phim** đã , đang và sắp chiếu**,** cũng như **theo dõi lịch chiếu** theo **ngày** hoặc **tuần. Khách hàng** có thể nhận các **ưu đãi** và **khuyến mãi** từ **rạp, đặt vé** trực tuyến bằng cách chọn **phim, suất chiếu** và **chỗ ngồi,** sau đó **thanh toán** qua **thẻ ngân hàng, ví điện tử** hoặc tại **quầy.**

Về phía **nhân viên**, **hệ thống** phân chia thành nhiều vai trò khác nhau. **Nhân viên quản lý phim** chịu trách nhiệm **cập nhật thông tin phòng chiếu**, **bảo trì rạp**, quản lý danh sách **phim** và lập **lịch chiếu**. **Nhân viên quản lý hoạt động giám sát** tài khoản **người dùng**, thiết lập các **loại vé**, kiểm tra giao dịch **mua vé**, **hóa đơn** và thực hiện **báo cáo doanh thu**. **Nhân viên bán vé** trực tiếp hỗ trợ **khách hàng** chọn **phim**, **chỗ ngồi**, xác nhận **thanh toán** và in **vé**. Bên cạnh đó, **nhân viên phục vụ** đảm nhận việc bán đồ ăn, kiểm soát **kho hàng** và đảm bảo đủ **sản phẩm** phục vụ **khách hàng.**

2, Đánh giá các danh từ

- Hệ thống, thông tin: Các danh từ chung chung→ loại bỏ
- Thẻ ngân hàng, ví điện tử, quầy: Nằm ngoài phạm vi của phần mềm → loại bỏ
- Chi phí, thanh toán: Các danh từ chung chung nhưng nằm trong hóa đơn → đề xuất làm thuộc tính của hóa đơn
- Nhân viên quản lý phim, nhân viên quản lý hoạt động, nhân viên bán vé, nhân viên phục vụ, khách hàng: Các đối tượng được quản lý theo kiểu người dùng trực tiếp của hệ thống → đề xuất 1 lớp thực thể chung với tài khoản người dùng

Các danh từ còn lại là đối tượng xử lý của hệ thống được đề xuất thành các lớp thực thể:
Người dùng → lớp User, Hóa đơn → lớp Bill, Phim → lớp Movie, Ghế ngồi → lớp Seat, Vé xem phim → lớp Ticket, Suất chiếu → lớp ShowTime , Vé được đặt → lớp BookedTicket , Phòng chiếu → lớp CinemaRoom, Thống kê phim → lớp MovieStat, Thống kê khách hàng → ClientStat, Thống kê doanh thu → IncomeStat.

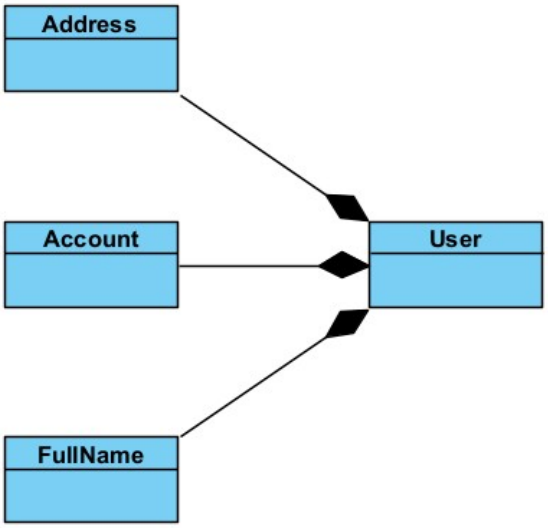
messages.downloaded_by

3, Xác định các thuộc tính

Lớp User: tài khoản, họ và tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại
Lớp Bill: tổng tiền, ghi chú, ngày tạo.
Lớp Movie: tên phim, thể loại, thời lượng, đạo diễn, mô tả, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, độ tuổi.
Lớp Cinema: tên rạp, địa chỉ, email, số điện thoại, số lượng nhân viên, thời gian mở cửa, danh sách phòng chiếu, danh sách dịch vụ đi kèm.
Lớp CinemaRoom: số phòng, số lượng ghế, loại phòng, trạng thái.
Lớp ShowTime: thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, định hình phim, trạng thái.
Lớp Ticket: mô tả, thể loại vé, giá, trạng thái.
Lớp Seat: số ghế, loại ghế.
Lớp IncomeStat: số khách hàng và thu nhập.
Lớp MovieStat: tỷ lệ lấp đầy ghế, thu nhập.
Lớp ClientStat: tổng số khách hàng, loại khách hàng.

4, Quan hệ giữa các lớp thực thể

Một User có một Account, một Address và một FullName cụ thể
→ Quan hệ giữa User và Account, Address, Full Name là composition 1-1



Một Cinema có nhiều Cinema Room, mỗi CinemaRoom chỉ thuộc vào một Cinema
→ Quan hệ giữa Cinema và CinemaRoom là aggregation 1-n

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



Một CinemaRoom có nhiều ShowTime, ShowTime thuộc vào một CinemaRoom
→ Quan hệ giữa CinemaRoom và ShowTime là aggregation 1-n



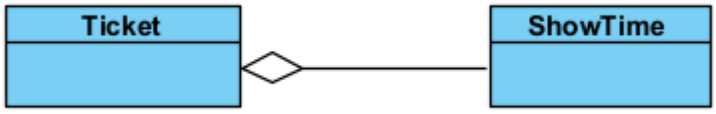
Một CinemaRoom có nhiều Seat, một Seat thuộc về một CinemaRoom
→ Quan hệ giữa CinemaRoom và Seat là aggregation 1-n



Một Movie có nhiều ShowTime, một ShowTime thuộc vào một Movie
→ Quan hệ giữa Movie và ShowTime là aggregation 1-n

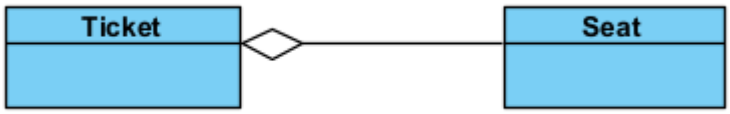


Một ShowTime có nhiều Ticket, một Ticket thuộc vào một ShowTime
→ Quan hệ giữa ShowTime và Ticket là aggregation 1-n



messages.downloaded_by

Một Ticket có một Seat, nhưng một Seat có thể được đặt bởi nhiều Ticket(cho suất chiếu khác nhau)
→ Quan hệ giữa Ticket và Seat là aggregation n-1



Một Cinema có nhiều Employee, mỗi Employee thuộc vào một Cinema
→ Quan hệ giữa Employee và Cinema là aggregation 1-n



Một Client có thể có nhiều MovieReview, mỗi MovieReview chỉ thuộc về một Client
→ Quan hệ giữa Client và MovieReview là aggregation 1-n

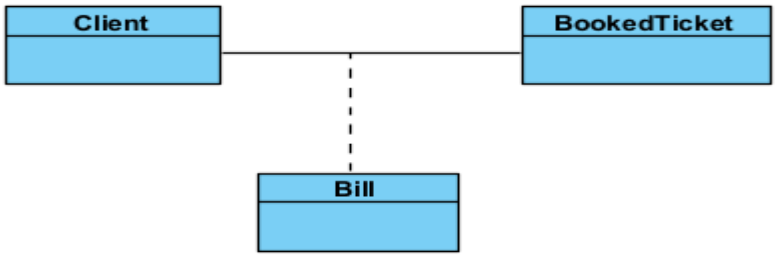


Một Movie có thể có nhiều MovieReview, mỗi MovieReview chỉ thuộc vào một Movie
→ Quan hệ giữa Movie và Review là aggregation 1-n



Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Một Client có thể có nhiều BookedTicket, một BookedTicket lại có thể được đặt bởi nhiều Client tại nhiều thời điểm khác nhau → Quan hệ giữa Client và BookedTicket là n-n
→ Đề xuất thêm lớp thực thể trung gian là lớp Bill (thông tin đặt vé) với các thuộc tính ngày đặt, tổng số tiền phải trả, ghi chú



Đối với các lớp thống kê, do chúng phải dùng lại một số thuộc tính của lớp thực thể tương ứng nên có quan hệ kế thừa từ các lớp thực thể tương ứng ấy: ClientStat kế thừa từ Client, MovieStat kế thừa từ Movie

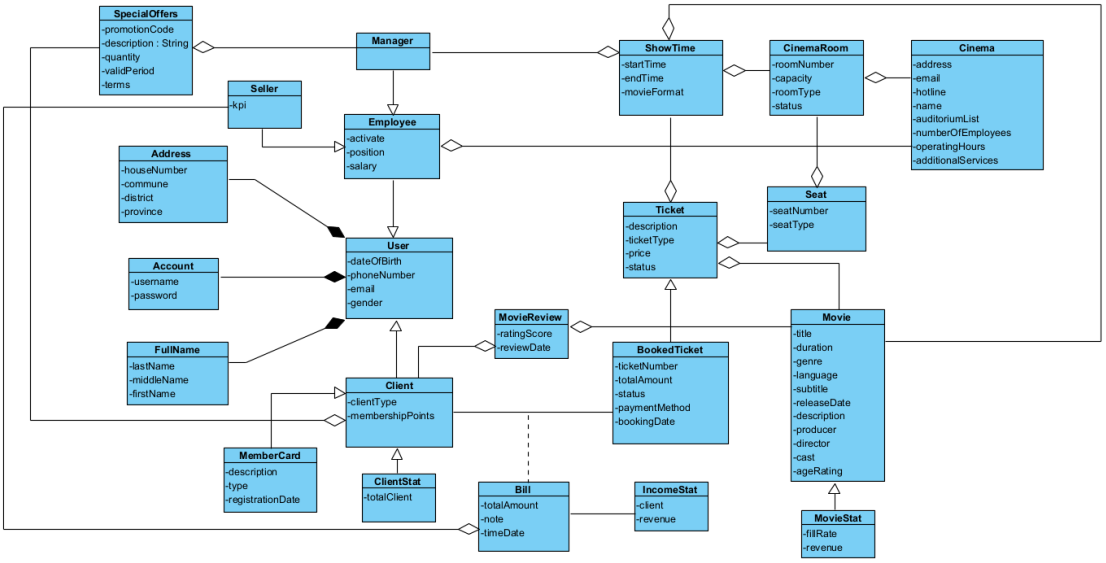
Riêng lớp IncomeStat không dùng lại thuộc tính của lớp nào nên không có quan hệ kế thừa với lớp nào. Nó chỉ có quan lệ với lớp Bill vì có thể liên quan đến chi phí trong các hóa đơn

- Xác định quan hệ các đối tượng

Kế thừa: Nhân viên được chia thành các vai trò khác nhau như nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng
Kế thừa: Người dùng được chia thành nhân viên và khách hàng

messages.downloaded_by

5, Biểu đồ lớp thực thể toàn hệ thống



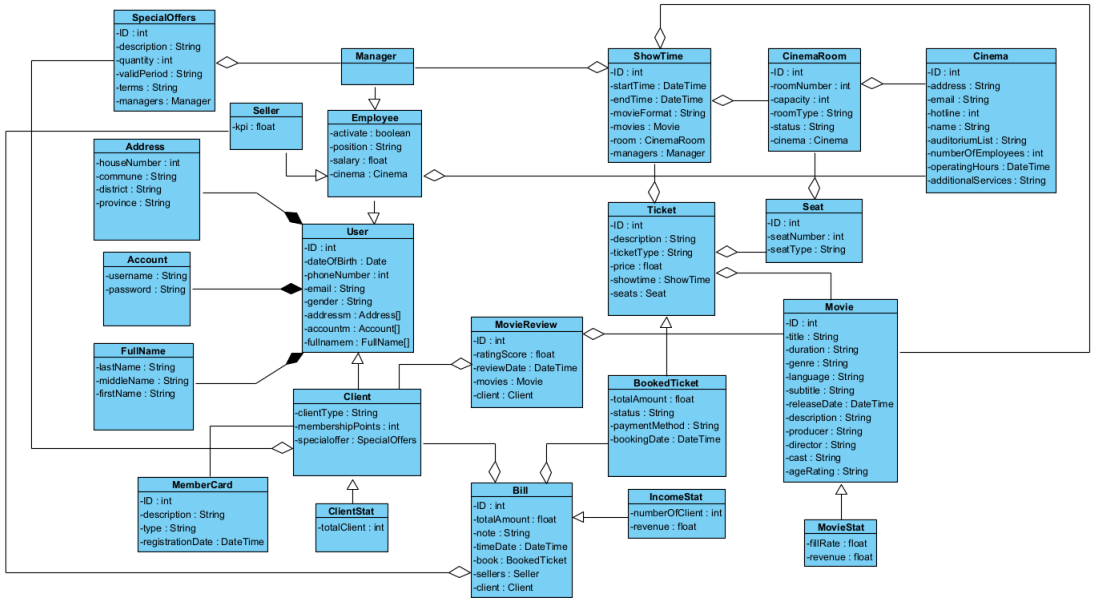
Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Bài 9:

I, Thiết kế lớp thực thể toàn hệ thống

Từ biểu đồ lớp thực thể phân tích:

- Thêm thuộc tính id cho các lớp không kế thừa từ lớp khác
- Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính
- Chuyển các quan hệ association thành aggregation
- Bổ sung các thuộc tính tương ứng với quan hệ thành phần



II, Thiết kế CSDL cho toàn hệ thống

1, Đề xuất các bảng tương ứng với các lớp thực thể

Lớp Cinema → bảng tblCinema

Lớp CinemaRoom → bảng tblCinemaRoom

Lớp ShowTime → bảng tblShowTime

Lớp Ticket → bảng tblTicket

Lớp Seat → bảng tblSeat

Lớp Movie → bảng tblMovie

Lớp BookedTicket → bảng tblBookedTicket

Lớp Bill → bảng tblBill

Lớp MovieReview → bảng tblMovieReview

Lớp User → bảng tblUser

messages.downloaded_by

Lớp Client → bảng tblClient
Lớp MemberCard → bảng tblMemberCard
Lớp FullName → bảng tblFullName
Lớp Account → bảng tblAccount
Lớp Address → bảng tblAddress
Lớp Employee → bảng tblEmployee
Lớp Seller → bảng tblSeller
Lớp Manager → bảng tblManager
Lớp SpecialOffers → bảng tblSpecialOffers
Lớp ClientStat → bảng tblClientStat
Lớp MovieStat → bảng tblMovieStat
Lớp IncomeStat → bảng tblIncomeStat

2, Xác định các thuộc tính

Bảng tblCinema có các thuộc tính: ID kiểu int, address kiểu varchar, email kiểu varchar, hotline kiểu varchar, name kiểu varchar, auditoriumList kiểu varchar, operatingHours kiểu datetime, addtionalServices kiểu varchar

Bảng tblCinemaRoom có các thuộc tính: ID kiểu int, roomNumber kiểu int, capacity kiểu int, roomType kiểu varchar, status kiểu varchar

Bảng tblShowTime có các thuộc tính: ID kiểu int, startTime kiểu datetime, endTime kiểu datetime, movieFormat kiểu varchar

Bảng tblTicket có các thuộc tính: ID kiểu int, description kiểu varchar, ticketType kiểu varchar, price kiểu float

Bảng tblSeat có các thuộc tính: ID kiểu int, seatNumber kiểu int, seatType kiểu varchar

Bảng tblMovie có các thuộc tính: ID kiểu int, title kiểu varchar, duration kiểu varchar, genre kiểu varchar, language kiểu varchar, subtitle kiểu varchar, releaseDate kiểu datetime, description kiểu varchar, producer kiểu varchar, derector kiểu varchar, cast kiểu varchar, ageRating kiểu int

Bảng tblBookedTicket có các thuộc tính: ID kiểu int, ticketNumber kiểu int, totalAmount kiểu float, status kiểu varchar, paymentMethod kiểu varchar, bookingDate kiểu datetime

Bảng tblBill có các thuộc tính: ID kiểu int, totalAmount kiểu float, timeDate kiểu datetime

Bảng tblMovieReview có các thuộc tính: ID kiểu int, ratingScore kiểu float, reviewDate kiểu datetime

Bảng tblUser có các thuộc tính: ID kiểu int, dateOfBirth kiểu date, phoneMumber kiểu int, email kiểu varchar, gender kiểu varchar

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Bảng tblClient có các thuộc tính: ID kiểu int, clientType kiểu varchar, membershipPoints kiểu int

Bảng tblMemberCard có các thuộc tính: ID kiểu int, description kiểu varchar, type kiểu varchar, registrationDate kiểu datetime

Bảng tblFullName có các thuộc tính: ID kiểu int, lastName kiểu varchar, middleName kiểu varchar, firstName kiểu varchar

Bảng tblAccount có các thuộc tính: ID kiểu int, username kiểu varchar, password kiểu varchar

Bảng tblAddress có các thuộc tính: ID kiểu int, houseNumber kiểu int, commune kiểu varchar, district kiểu varchar, province kiểu varchar

Bảng tblEmployee có các thuộc tính: ID kiểu int, activate kiểu boolearn, position kiểu varchar, salary kiểu float

Bảng tblSeller có các thuộc tính: ID kiểu int, kpi kiểu float

Bảng tblManager có các thuộc tính: ID kiểu int

Bảng tblSpecialOffers có các thuộc tính: ID kiểu int, description kiểu varchar, quantity kiểu int, validPeriod kiểu varchar, terms kiểu varchar

Bảng tblClientStat có các thuộc tính: totalClient kiểu int

Bảng tblMovieStat có các thuộc tính: fillRate kiểu float, revenue kiểu float

Bảng tblIncomeStat có các thuộc tính: numberOfClient kiểu int, revenue kiểu float

3, Biểu diễn quan hệ giữa các bảng

Lớp User và lớp Client có quan hệ kế thừa (“is a”), một User có thể là một Client → Bảng tblUser và tblClient có quan hệ 1-1.

Lớp User và lớp Employee có quan hệ kế thừa (“is a”), một User có thể là một Employee → Bảng tblUser và tblClient có quan hệ 1-1.

Lớp Employee và lớp Seller có quan hệ kế thừa (“is a”), một Employee có thể là một Seller → Bảng tblEmployee và tblSeller có quan hệ 1-1.

Lớp Employee và lớp Manager có quan hệ kế thừa (“is a”), một Employee có thể là một Manager → Bảng tblEmployee và tblManager có quan hệ 1-1.

Lớp Client và lớp Account có quan hệ thành phần, một Client chỉ có thể có một Account → Bảng tblAccount và tblClient có quan hệ 1-1.

messages.downloaded_by

Lớp Client và lớp MemberCard có quan hệ kế thừa (“is a”), một Client chỉ có thể có một MemberCard ⟶ Bảng tblClient và tblMemberCard có quan hệ 1-1.

Lớp Client và lớp SpecialOffers có quan hệ thành phần, một SpecialOffer có thể được dùng bởi nhiều Client, mỗi Client có thể dùng nhiều SpecialOffer → Bảng tblClient và tblSpecialOffers có quan hệ n-n. →Thêm một bảng phụ Bảng tblClient_SpecialOffers.

Lớp Client và lớp MovieReview có quan hệ thành phần, một Client có thể thực hiện nhiều MovieReview đối với một bộ phim → Bảng tblClient và tblMovieReview có quan hệ 1-n.

Lớp Client và lớp Bill có quan hệ thành phần, một Client có thể thực hiện thanh toán nhiều Bill ⟶ Bảng tblClient và tblBill có quan hệ 1-n.

Lớp Seller và lớp Bill có quan hệ thành phần, một Seller có thể xuất nhiều Bill cho khách hàng ⟶ Bảng tblClient và tblBill có quan hệ 1-n.

Lớp Bill và lớp BookedTicket có quan thành phần, một Bill có thể có nhiều BookedTicket ⟶Bảng tblBill và tblBookedTicket có quan hệ 1-n.

Lớp Employee và lớp Cinema có quan hệ thành phần, một Cinema có thể có nhiều Employee ⟶ Bảng tblEmployee và tblCinema có quan hệ n-1.

Lớp Manager và lớp SpecialOffers có quan hệ thành phần, một Manager có thể quản lý nhiều SpecialOffer⟶ Bảng tblManager và tblSpecialOffers có quan hệ 1-n.

Lớp Manager và lớp Showtime có quan hệ thành phần, một Manager có thể quản lý nhiều Showtime ⟶ Bảng tblManager và tblShowtime có quan hệ 1-n.

Lớp MovieReview và lớp Movie có quan hệ thành phần, một Movie có thể được đánh giá nhiều lần → Bảng tblMovie và tblMovieReview có quan hệ 1-n.

Lớp Cinema và lớp CinemaRoom có quan hệ thành phần, một Cinema có thể có nhiều CinemaRoom ⟶ Bảng tblCinema và tblCinemaRoom có quan hệ 1-n.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

Lớp CinemaRoom và lớp Seat có quan hệ thành phần, một CinemaRoom có thể có nhiều Seat ⟶ Bảng tblCinemaRoom và tblSeat có quan hệ 1-n.

Lớp Ticket và lớp Seat có quan hệ thành phần, một Ticket chỉ có thể có một Seat ⟶ Bảng tblTicket và tblSeat có quan hệ 1-1.

Lớp Ticket và lớp Movie có quan hệ thành phần, một Ticket chỉ có thể có một Movie ⟶ Bảng tblTicket và tblMovie có quan hệ 1-1.

Lớp Ticket và lớp Showtime có quan hệ thành phần, một Ticket chỉ có thể có một Showtime ⟶ Bảng tblTicket và tblShowtime có quan hệ 1-1.

Lớp Ticket và lớp BookedTicket có quan hệ kế thừa (“is a”), một Ticket chỉ có thể là một BookedTicket ⟶Bảng tblTicket và tblBookedTicket có quan hệ 1-1.

4, Định nghĩa khóa chính và khóa ngoại

Bảng tblUser có ID là khóa chính.

Bảng tblEmployee có ID là khóa chính; tblUserID và tblCinemaID là khóa phụ.

Bảng tblClient có ID là khóa chính; tblUserID làm khóa phụ.

Bảng tblAccount có ID là khóa chính; tblClientID là khóa phụ.

Bảng tblMemberCard có ID là khóa chính; tblClientID là khóa phụ.

Bảng tblSpecialOffers có ID là khóa chính; tblManagerID là khóa phụ.

Bảng tblMovieReview có ID là khóa chính; tblClientID và tblMovieID là khóa phụ.

Bảng tbleSeller có ID là khóa chính; tblEmployeeID là khóa phụ.

Bảng tblBill có ID là khóa chính; tblManagerID, tblSellerID và tblClientID là khóa phụ.

Bảng tblManager có ID là khóa chính; tblEmployeeID là khóa phụ.

Bảng tblCinema có ID là khóa chính.

Bảng tblMovie có ID là khóa chính.

Bảng tblShowtime có ID là khóa chính; tblManagerID là khóa phụ.

messages.downloaded_by

Bảng tblTicket có ID là khóa chính; tblShowtimeID, tblMovieID, tblCinemaRoomID, tblSeatID và tblBookedTicket là khóa phụ.

Bảng tblCinemaRoom có ID là khóa chính; tblCinemaID là khóa phụ.

Bảng tblSeat có ID là khóa chính; tblCinemaRoomID là khóa phụ.

Bảng tblBookedTicket có ID là khóa chính; tblBill và tblTicket là khóa phụ.

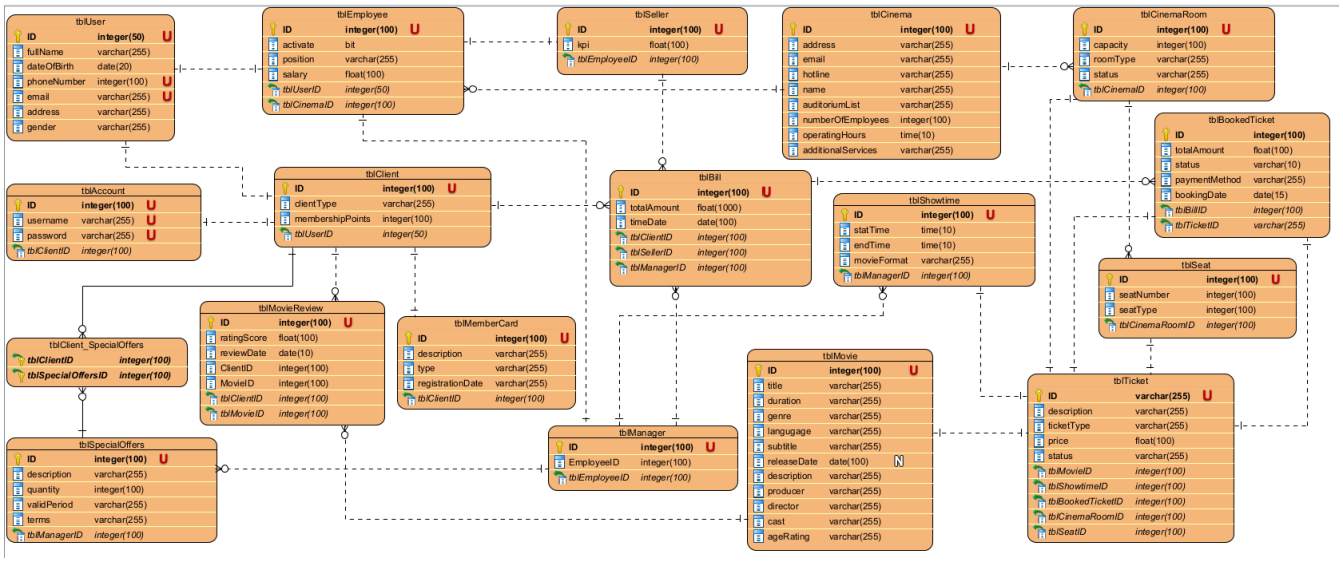
Bảng tblClient_SpecialOffers có tblClientID và tblSpecialOffers là khóa chính.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

5, Mịn hóa

Lớp FullName và lớp Address là thuộc tính đa trị ta chuyển về thuộc tính đơn trị vào lớp User để tối ưu dữ liệu.



messages.downloaded_by